خلاص منطق

پښتو — پاکستان

ستونه، اړیکې او تابعې

د ماشیني ژباړې د روان کار نسخه

په دې لوستیزه نسخه کښې درې بشپړ بابونه شامل دي۔ د ټول کتاب ژباړه لا روانه ده۔ د سرچینو شواهد، اصطلاحي پرېکړې او د کتنې حدود له دې نسخې سره په ملګري موادو کښې ثبت دي۔

An independent machine translation of the Open Logic Project, revision 9620cc73f9c8e0ad003c514a5d3748f29611c4c0.

This reader contains the complete sets, relations and functions chapters (23 source units). The source bundle also includes additional front matter, import drivers and sections under translation: 73 of 722 source units in total. The full edition remains in progress. Native Pakistani prose is primary; Afghan Pashto references are labelled regional comparators. Terminology remains provisional where exact technical attestation is sparse. This is not a claim of native-reader review.

Original text and adaptation: Creative Commons Attribution 4.0 International, subject to the component notices preserved with upstream source. No upstream endorsement is implied. Open Logic Project. Translation catalogue. Edition version lineage.

فهرست

1 ستونه **3**

1.1 د غړو له مخې برابري 3

1.2 فرعي ستونه او د فرعي ستونو ستونه 4

1.3 ځینې مهم ستونه 5

1.4 اتحادونه او تقاطعې 6

1.5 جوړې، څوکونې او کارتیزي حاصل ضربونه 9

1.6 د رسل پاراډوکس 10

2 اړیکې **12**

2.1 اړیکې د ستونو په توګه 12

2.2 فلسفي غور 13

2.3 د اړیکو خاص خاصیتونه 14

2.4 د هم ارزښتۍ اړیکې 15

2.5 ترتیبونه 16

2.6 ګرافونه 18

2.7 ونې 19

2.8 په اړیکو باندې عملیات 20

3 تابعې **22**

3.1 بنسټونه 22

3.2 د تابعو ډولونه 24

3.3 تابعې د اړیکو په توګه 25

3.4 د تابعو معکوسونه 26

3.5 د تابعو ترکیب 29

3.6 جزوي تابعي 30

باب 1

سټونه

1.1 د غړو له مخې برابري

سټ د شیزونو یوه ټولګه ده چې د یوه شیز په توګه ورته کتل کیږي. هغه شیزونه چې سټ ترې جوړ وي، د سټ عناصر یا غړي بللے شي. که x د یو سټ A غړے وي، $x \in A$ لیکو، که نۀ وي، $x \notin A$ لیکو. هغه سټ چې هیڅ غړي نۀ لري، تش سټ بللے شي او په "$\emptyset$" ښودلے کیږي.

دا مهمه نۀ ده چې سټ څنګه ټاکو، د هغۀ غړي څنګه ترتیبوو، یا په رښتیا د هغۀ غړي څو ځله شمارو. یوازې دا مهم دي چې د هغۀ غړي کوم دي. دا خبره په لاندې اصل کښې راټولوو.

تعریف 1.1.1 (د غړو له مخې برابري)**.** که A او B سټونه وي، نو $A = B$ هله او یوازې هله وي چې د A هر غړے د B هم غړے وي، او برعکس.

د غړو له مخې برابري د ځینو ښو د کارولو جواز راکوي. په عمومي توګه، چې کله ځینې شیزونه a_1، ...، a_n ولرو، نو $\{a_1, \ldots, a_n\}$ هم هغه سټ دے چې غړي ئې $a_1, \ldots, a_n$ دي. په "هم هغه" ټینګار کوو، ځکه چې د غړو له مخې برابري راته وائي چې داسې سټ یوازې یو کیدے شي. په حقیقت کښې، د غړو له مخې برابري د لاندې خبرې جواز هم راکوي:

$$\{a, a, b\} = \{a, b\} = \{b, a\}.$$

دا هم هغه خبره څرګندوي چې د سټونو په پام کښې نیولو پر وخت، د هغو د غړو ترتیب یا دا چې څو ځله ښودل شوي دي، مهم نۀ دي.

بېلګه 1.1.2. چې کله د شیزونو یوه ډله ولرئ، هغه په یو سټ کښې راټولولے شئ. د بېلګې په توګه، د ریچرډ د ورونو او خوېندو سټ یو داسې سټ دے چې یو کس لري، او هغه د $S = \{\textit{Ruth}\}$ په بڼه لیکلے شو. له 4 څخه د کوچنیو مثبتو صحیح عددونو سټ $\{1, 2, 3\}$ دے، خو د $\{3, 2, 1\}$ یا آن د $\{1, 2, 1, 2, 3\}$ په بڼه هم لیکل کېدے شي. د غړو له مخې د برابرۍ له مخې، دا ټول هم یو سټ دے. ځکه چې د $\{1, 2, 3\}$ هر غړے د $\{3, 2, 1\}$ (او د $\{1, 2, 1, 2, 3\}$) هم غړے دے، او برعکس.

ډېر ځله به یو سټ د یو داسې خاصیت په وسیله ټاکو چې د هغۀ غړي ئې په ګډه لري. د دې دپاره به دا لنډه ښه کاروو: $\{x : \phi(x)\}$، چې پکښې $\phi(x)$ د هغه خاصیت استازیتوب کوي چې x ئې باید ولري، څو د سټ په غړو کښې وشمېرل شي.

بېلګه 1.1.3. زموږ په بېلګه کښې، S په دې بڼه هم ټاکلے شو:

$$S = \{x : x \text{ د ریچرډ وروړ یا خور دے}\}.$$

بېلګه 1.1.4. یو عدد هله او یوازې هله کامل بللے شي چې د خپلو حقیقي قاسمونو له مجموعې سره برابر وي (یعنې هغه عددونه چې دا عدد پرې پوره وېشل کېږي، خو پخپله له دې عدد سره برابر نۀ وي). د بېلګې په توګه، 6 کامل دے ځکه چې حقیقي قاسمونه ئې 1، 2 او 3 دي، او $1 + 2 + 3 = 6$. په حقیقت کښې، 6 له 10 څخه یوازینے کوچنے مثبت صحیح عدد دے چې کامل دے. نو د غړو له مخې د برابرۍ په کارولو سره وئیلے شو:

$$\{6\} = \{x : x \text{ کامل دے او } 0 \le x \le 10\}$$

بنې لاس ته نښه داسې لولو: "د هغو x ګانو سټ چې x کامل وي او $0 \le x \le 10$ وي". دلته برابري دا خبره تائیدوي چې د سټونو په پام کښې نیولو پر وخت، د هغو د ټاکلو طریقه مهمه نۀ ده. او په لا عمومي توګه، د غړو له مخې برابري داډ راکوي چې تل د هغو x ګانو یوازې یو سټ وي چې $\phi(x)$ وي. نو د غړو له مخې برابري دا جواز راکوي چې $\{x : \phi(x)\}$ ته د هغو x ګانو هم هغه سټ ووایو چې $\phi(x)$ وي.

د غړو له مخې برابري راته د دې ښودلو یوه طریقه راکوي چې سټونه برابر دي: د $A = B$ د ښودلو دپاره، وښایئ چې هر کله $x \in A$ وي نو $x \in B$ هم وي، او هر کله $y \in B$ وي نو $y \in A$ هم وي.

تمرین 1.1.5. ثابت کړئ چې له یو څخه زیات تش سټونه نۀ شي کېدے، یعنې وښایئ چې که A او B داسې سټونه وي چې هېڅ غړي نۀ لري، نو $A = B$.

1.2 فرعي سټونه او د فرعي سټونو سټونه

موږ به ډېر ځله سټونه سره پرتله کول غواړو. د پرتله کولو یو څرګند ډول داسې دے: هر هغه څیز چې په یو سټ کښې وي، په بل کښې هم وي. دا حالت دومره مهم دے چې د دې دپاره نوې نښې معرفي کړو.

تعریف 1.2.1 (فرعي سټ). که د یو سټ A هر غړے د B هم غړے وي، نو وایو چې A د B یو فرعي سټ دے، او $A \subseteq B$ لیکو. که A د B فرعي سټ نۀ وي، $A \not\subseteq B$ لیکو. که $A \subseteq B$ وي خو $A \neq B$ وي، $A \subsetneq B$ لیکو او وایو چې A د B یو خاص فرعي سټ دے.

بېلګه 1.2.2. هر سټ د خپل ځان فرعي سټ دے، او $\emptyset$ د هر سټ فرعي سټ دے. د جفتو طبیعي عددونو سټ د طبیعي عددونو د سټ فرعي سټ دے. همدارنګه، $\{a, b\} \subseteq \{a, b, c\}$. خو $\{a, b, e\}$ د $\{a, b, c\}$ فرعي سټ نۀ دے.

بېلګه 1.2.3. عدد 2 د صحیح عددونو د سټ یو غړے دے، حال دا چې د جفتو عددونو سټ د صحیح عددونو د سټ فرعي سټ دے. خو یو سټ کېدے شي د بل سټ هم غړے وي او هم فرعي سټ، د بېلګې په توګه، $\{0\} \in \{0, \{0\}\}$ او هم $\{0\} \subseteq \{0, \{0\}\}$.

د غړو له مخې برابري د سټونو د برابرۍ معیار راکوي: $A = B$ هله او یوازې هله وي چې د A هر غړے د B هم غړے وي، او برعکس. د "فرعي سټ" تعریف $A \subseteq B$ بالکل د دې معیار د لومړۍ نیمې په توګه تعریفوي: د A هر غړے د B هم غړے وي. البته، که A او B سره بدل کړو، تعریف بیا هم عملي کېږي: یعنې $B \subseteq A$ هله او یوازې هله وي چې د B هر غړے د A هم غړے وي. او دا بیا بالکل د غړو له مخې د برابرۍ "برعکس" برخه ده. په نورو ټکو، د غړو له مخې له برابرۍ نه دا نتیجه راوځي چې سټونه هله او یوازې هله برابر وي چې د یو بل فرعي سټونه وي.

قضیه 1.2.4. $A = B$ هله او یوازې هله وي چې $A \subseteq B$ او $B \subseteq A$ دواړه وي.

اوس د ځینو نورو ګټورو نښو د معرفي کولو دپاره هم ښه موقع ده. د دې په تعریف کښې چې A کله د B فرعي سټ وي، مونږ ووئیل چې "د A هر غړے ...دے"، او د "..." ځاے مو په "د B غړے" ډک کړ. خو دا د عبارت دومره عامه ښه ده چې د دې دپاره د صوري نښو معرفي کول به ګټور وي.

تعریف 1.2.5. $(\forall x \in A)\phi$ د $\forall x(x \in A \to \phi)$ لنډه ښه ده. همدارنګه، $(\exists x \in A)\phi$ د $\exists x(x \in A \wedge \phi)$ لنډه ښه ده.

د دې نښو په کارولو سره وئیلے شو چې $A \subseteq B$ هله او یوازې هله وي چې $(\forall x \in A)x \in B$ وي.

اوس د یو ځانګړي ډول سټ څېړنې ته ځو: د یو ټاکلي سټ د ټولو فرعي سټونو سټ.

تعریف 1.2.6 (د فرعي سټونو سټ)**.** هغه سټ چې د یو سټ A ټول فرعي سټونه پکښې وي، د A د فرعي سټونو سټ بللے شي، او $\wp(A)$ لیکل کېږي.

$$\wp(A) = \{B : B \subseteq A\}$$

بېلګه 1.2.7. د $\{a, b, c\}$ ټول ممکن فرعي سټونه کوم دي؟ دا دي: $\emptyset$، $\{a\}$، $\{b\}$، $\{c\}$، $\{a, b\}$، $\{a, c\}$، $\{b, c\}$، $\{a, b, c\}$. د دې ټولو فرعي سټونو سټ $\wp(\{a, b, c\})$ دے:

$$\wp(\{a, b, c\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}$$

تمرین 1.2.8. د $\{a, b, c, d\}$ ټول فرعي سټونه ولیکئ.

تمرین 1.2.9. وښایئ چې که A د n په شمېر غړي ولري، نو $\wp(A)$ د 2^n په شمېر غړي لري.

1.3 ځینې مهم سټونه

بېلګه 1.3.1. مونږ به زیاتره له هغو سټونو سره کار لرو چې غړي یې ریاضیکي څیزونه وي. څلور داسې سټونه دومره مهم دي چې ځانګړي نومونه لري:

$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$

د طبیعي عددونو سټ

$\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$

د صحیح عددونو سټ

$\mathbb{Q} = \{m/n : m, n \in \mathbb{Z}$ او $n \neq 0\}$

د ناطقو عددونو سټ

$\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$

د حقیقي عددونو سټ (پیوستار)

دا ټول نامتناهي سټونه دي، یعنې د هر یوه غړي په نامتناهي شمېر دي.

چې کله د دې سېټونو له يوه نه بل ته ځو، خپلې زېرمې ته نور عددونه ورزياتوو. په حقيقت کښې، دا بايد څرګنده وي چې $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$: ځکه چې هر طبيعي عدد صحيح عدد دے، هر صحيح عدد ناطق عدد دے، او هر ناطق عدد حقيقي عدد دے. همدارنګه، دا هم بايد څرګنده وي چې $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q}$، ځکه چې -1 صحيح عدد دے خو طبيعي عدد نۀ دے، او $1/2$ ناطق عدد دے خو صحيح عدد نۀ دے. دا لږه ناڅرګنده خبره ده چې $\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$، يعنې داسې حقيقي عددونه شته چې ناطق نۀ دي.

کله ناکله به د مثبتو صحيح عددونو سېټ $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \ldots\}$ او هغه سېټ هم کاروو چې يوازې لومړي دوه طبيعي عددونه لري، يعنې $\mathbb{B} = \{0, 1\}$.

بېلګه 1.3.2 (توريز تسلسلونه). يوه بله په زړه پورې بېلګه د يوې الفبا A د متناهي توريزو تسلسلونو سېټ A^* دے: د A د عناصرو هره متناهي لړۍ د A يو توريز تسلسل دے. د هرې الفبا A دپاره، تش توريز تسلسل Λ هم د A په توريزو تسلسلونو کښې شاملوو. د بېلګې په توګه،

$$\mathbb{B}^* = \{\Lambda, 0, 1, 00, 01, 10, 11, \\ 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 0000, \ldots\}.$$

که $x = x_1 \ldots x_n \in A^*$ يو داسې توريز تسلسل وي چې د A له n "تورو" جوړ وي، نو وايو چې د دې تسلسل اوږدوالے n دے او $\text{len}(x) = n$ ليکو.

بېلګه 1.3.3 (نامتناهي لړۍ). د هر سېټ A دپاره، د A د غړو د نامتناهي لړيو سېټ A^ω هم په پام کښې نيولے شو. يوه نامتناهي لړۍ $a_1a_2a_3a_4\ldots$ د څيزونو له داسې لست نه جوړه وي چې په يو لوري نامتناهي غځېږي، او هر څيز ئې د A يو غړے وي.

1.4 اتحادونه او تقاطعې

په 1.1 کښې مو د تجريد په وسيله د سېټونو تعريفونه معرفي کړل، يعنې د $\{x : \phi(x)\}$ په بڼه تعريفونه. دلته يو خاصيت ϕ په کار راوړو، او دا خاصيت د هغو سېټونو يادونه کولے شي چې مخکې مو تعريف کړي دي. نو د بېلګې په توګه، که A او B سېټونه وي، د $\{x : x \in A \vee x \in B\}$ سېټ له هغو ټولو څيزونو جوړ دے چې د A يا B غړي وي، يعنې دا هغه سېټ دے چې د A او B غړي سره يوځائے کوي. دا لکه په 1.1 کښې انځورولے شو، چې رنګ شوې ساحه د دواړو سېټونو A او B غړي په ګډه ښيي.

په سېټونو دا عمل، يعنې يوځائے کول ئې، ډېر ګټور او عام دے، نو يو صوري نوم او ښه ورکوو.

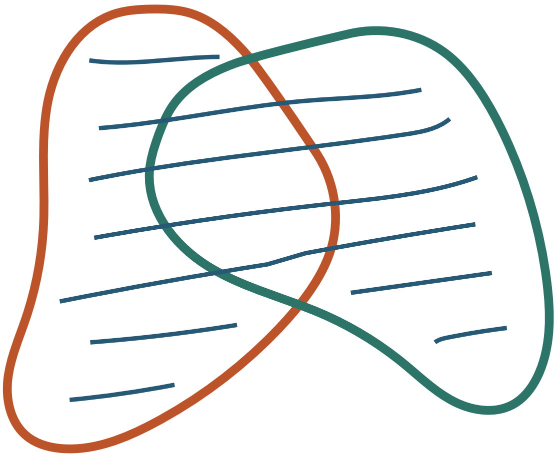
تعريف 1.4.1 (اتحاد). د دوو سېټونو A او B اتحاد، چې $A \cup B$ ليکل کېږي، د ټولو هغو څيزونو سېټ دے چې د A، B، يا د دواړو غړي وي.

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$$

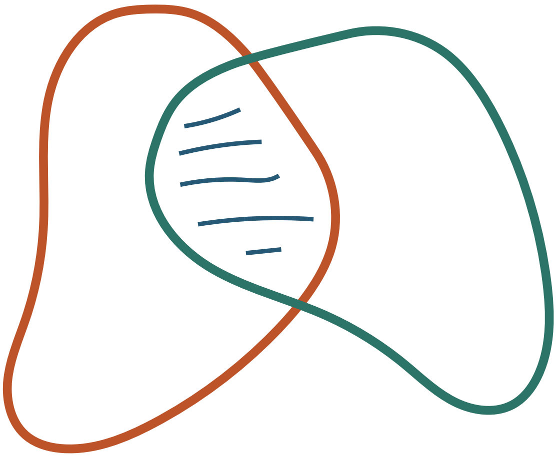
بېلګه 1.4.2. څرنګه چې د غړو تکرار مهم نۀ دے، د هغو دوو سېټونو اتحاد چې ګډ غړے ولري، هغه غړے يوازې يو ځل لري؛ د بېلګې په توګه، $\{a, b, c\} \cup \{a, 0, 1\} = \{a, b, c, 0, 1\}$.

د يو سېټ او د هغۀ د يو فرعي سېټ اتحاد هم هغه لوے سېټ دے: $\{a, b, c\} \cup \{a\} = \{a, b, c\}$.

له تش سېټ سره د يو سېټ اتحاد له هم هغه سېټ سره برابر دے: $\{a, b, c\} \cup \emptyset = \{a, b, c\}$.



شکل 1.1: د دوو سیټونو اتحاد $A \cup B$ د A د غړو او د B د غړو ګډ سټ دے۔



شکل 1.2: د دوو سیټونو تقاطع $A \cap B$ د هغو د ګډو غړو سټ دے۔

تمرین 1.4.3. ثابت کړئ چې که $B \subseteq A$ وي، نو $A \cup B = B$۔

د اتحاد یو "دوه کوڼے" عمل هم په پام کښې نیولے شو۔ دا هغه عمل دے چې د هغو ټولو غړو سټ جوړوي چې د A غړي وي او د B هم غړي وي۔ دې عمل ته تقاطع وئیل کېږي، او لکه په 1.2 کښې ښودل کېدے شي۔

تعریف 1.4.4 (تقاطع)**.** د دوو سیټونو A او B تقاطع، چې $A \cap B$ لیکل کېږي، د ټولو هغو څیزونو سټ دے چې د A او B دواړو غړي وي۔

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$$

دوه سیټونه هله بېل بللے شي چې تقاطع ئې تش وي۔ مطلب دا چې هیڅ ګډ غړي نۀ لري۔

بېلګه 1.4.5. که دوه سیټونه هیڅ ګډ غړي ونۀ لري، تقاطع ئې تش ده: $\{a, b, c\} \cap \{0, 1\} = \emptyset$۔

که دوه سیټونه ګډ غړي ولري، تقاطع ئې د هغو ټولو سټ دے: $\{a, b, c\} \cap \{a, b, d\} = \{a, b\}$۔

د یو سټ او د هغۀ د یو فرعي سټ تقاطع هم هغه کوچنے سټ دے: $\{a, b, c\} \cap \{a, b\} = \{a, b\}$۔

د تش سټ سره د هر سټ تقاطع تشه ده: $\{a, b, c\} \cap \emptyset = \emptyset$۔

تمرین 1.4.6. په دقیقه توګه ثابت کړئ چې که $A \subseteq B$ وي، نو $A \cap B = A$۔

له دوو څخه د زیاتو سټونو اتحاد یا تقاطع هم جوړولے شو. په عمومي توګه د دې د بیانولو یوه ښکلې طریقه دا ده: فرض کړئ چې ټول هغه سټونه چې اتحاد (یا تقاطع) ئې جوړول غواړئ، په یو سټ کښې راټول کړئ. بیا د ټولو اصلي سټونو اتحاد د هغو ټولو څیزونو د سټ په توګه تعریفولے شو چې لږ تر لږه د دې سټ د یو غړي غړي وي، او تقاطع د هغو ټولو څیزونو د سټ په توګه چې د دې سټ د هر غړي غړي وي.

تعریف 1.4.7. که A د سټونو یو سټ وي، نو $\bigcup A$ د A د غړو د غړو سټ دے:

$$\bigcup A = \{x : x \text{ د دې سټ د یو غړي غړے دے: } A\}, \text{یعنې،}$$
$$= \{x : \text{داسې یو } B \in A \text{ شته چې } x \in B\}$$

تعریف 1.4.8. که A د سټونو یو سټ وي، نو $\bigcap A$ د هغو څیزونو سټ دے چې د A ټول عناصر ئې په ګډه لري:

$$\bigcap A = \{x : x \text{ د دې سټ د هر غړي غړے دے: } A\}, \text{یعنې،}$$
$$= \{x : \text{د هر } B \in A, x \in B\}$$

بیلګه 1.4.9. فرض کړئ چې $A = \{\{a, b\}, \{a, d, e\}, \{a, d\}\}$. بیا $\bigcup A = \{a, b, d, e\}$ او $\bigcap A = \{a\}$.

تمرین 1.4.10. وښایئ چې که A یو سټ وي او $B \in A$ وي، نو $A \subseteq \bigcup B$.

د سټونو د یوې لړۍ A_1، A_2، ...دپاره هم دا کار کولے شو:

$$\bigcup_i A_i = \{x : x \text{ له دې سټونو څخه د یوه غړے دے: } A_i\}$$
$$\bigcap_i A_i = \{x : x \text{ د دې هر سټ غړے دے: } A_i\}.$$

چې کله د سټونو یو اندکس ولرو، یعنې داسې یو سټ I چې د هر $i \in I$ دپاره A_i په پام کښې نیسو، دا لندې ښې هم کارولے شو:

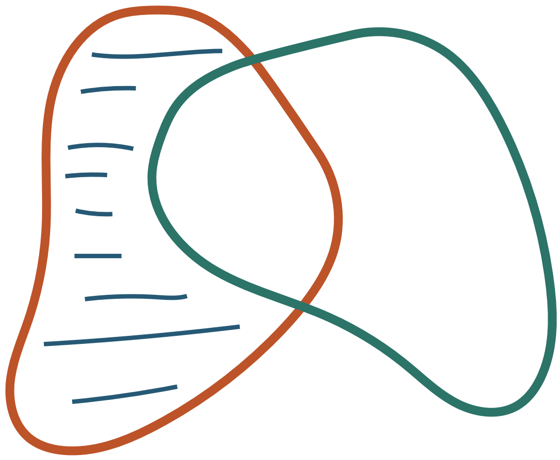
$$\bigcup_{i \in I} A_i = \bigcup \{A_i : i \in I\}$$
$$\bigcap_{i \in I} A_i = \bigcap \{A_i : i \in I\}$$

په پای کښې، کېدے شي د A د هغو ټولو غړو سټ په پام کښې نیول وغواړو چې په B کښې نهٔ وي. دا لګه په 1.3 کښې انځورولے شو.

تعریف 1.4.11 (تفاضل). د سټونو تفاضل $A \setminus B$ د A د هغو ټولو غړو سټ دے چې د B غړي نهٔ وي، یعنې،

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ او } x \notin B\}.$$

تمرین 1.4.12. ثابت کړئ چې که $B \subsetneq A$ وي، نو $B \setminus A \neq \emptyset$.



شکل 1.3: د دوو سټونو تفاضل $B \setminus A$ د A د هغو غړو سټ دے چې د B غړي نهٔ وي.

1.5 جوړې، څوکوڼي او کارتيزي حاصل ضربونه

د غړو له مخې له برابرۍ نه دا نتيجه راوځي چې د سټونو عناصر ترتيب نهٔ لري. نو که د ترتيب استازيتوب کول غواړو، مرتبې جوړې $\langle x, y\rangle$ کاروو. په يوه نامرتبه جوړه $\{x, y\}$ کښې ترتيب مهم نهٔ دے: $\{x, y\} = \{y, x\}$. په مرتبه جوړه کښې ترتيب مهم دے: که $y \neq x$ وي، نو $\langle x, y\rangle \neq \langle y, x\rangle$.

د سټونو په نظريه کښې مرتبې جوړې څنګه په پام کښې ونيسو؟ بنيادي خبره دا ده چې دا نظر وساتو: مرتبې جوړې هله او يوازې هله برابرې وي چې لومړے عنصر ئې هم يو وي او دويم عنصر ئې هم يو وي، يعنې:

$$\langle a, b\rangle = \langle c, d\rangle \text{ هله او يوازې هله چې دواړه } a = c \text{ او } b = d.$$

د وينر–کوراتوسکي تعريف په کارولو سره د سټونو په نظريه کښې مرتبې جوړې تعريفولے شو.

تعريف 1.5.1 (مرتبه جوړه). $\langle a, b\rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$.

تمرين 1.5.2. د 1.5.1 په کارولو سره ثابت کړئ چې $\langle a, b\rangle = \langle c, d\rangle$ هله او يوازې هله وي چې $a = c$ او $b = d$ دواړه وي.

چې د مرتبې جوړې تعريف مو وټاکلو، د نورو سټونو د تعريف دپاره ئې کارولے شو. د بېلګې په توګه، کله کله له دوو څخه د زياتو شيزونو مرتبې لړۍ هم غواړو، لکه درې ګوڼي $\langle x, y, z\rangle$، څلورګوڼي $\langle x, y, z, u\rangle$، او داسې نورې. درې ګوڼي د ځانګړو مرتبو جوړو په توګه ګڼلے شو، چې لومړے عنصر ئې پخپله يوه مرتبه جوړه وي: $\langle x, y, z\rangle$ هم $\langle\langle x, y\rangle, z\rangle$ دے. د څلورګونو دپاره هم همداسې ده: $\langle x, y, z, u\rangle$ هم $\langle\langle\langle x, y\rangle, z\rangle, u\rangle$ دے، او داسې نور. په عمومي توګه، د مرتبو n- ګونو $\langle x_1, \ldots, x_n\rangle$ خبره کوو.

د مرتبو جوړو، يا د نورو مرتبو n-ګونو، ځينې سټونه به کتلو وي.

تعريف 1.5.3 (کارتيزي حاصل ضرب). د ورکړل شوو سټونو A او B کارتيزي حاصل ضرب $A \times B$ داسې تعريفېږي:

$$A \times B = \{\langle x, y\rangle : x \in A \text{ او } y \in B\}.$$

بېلګه 1.5.4. که $A = \{0, 1\}$ او $B = \{1, a, b\}$ وي، نو حاصل ضرب ئې دا دے:

$$A \times B = \{\langle 0, 1\rangle, \langle 0, a\rangle, \langle 0, b\rangle, \langle 1, 1\rangle, \langle 1, a\rangle, \langle 1, b\rangle\}.$$

بېلګه 1.5.5. که A یو سټ وي، له خپل ځان سره د A حاصل ضرب، $A \times A$، د A^2 په بڼه هم لیکل کېږي. دا د هغو ټولو جوړو $\langle x,y \rangle$ سټ دے چې $x, y \in A$ وي. د ټولو درېي ګونو $\langle x,y,z \rangle$ سټ A^3 دے، او داسې نور. یو بازګشتي تعریف ورکوے شو:

$$A^1 = A$$
$$A^{k+1} = A^k \times A$$

تمرین 1.5.6. د $\{1,2,3\}^3$ ټول غړي ولیکئ.

قضیه 1.5.7. که A د n په شمېر غړي او B د m په شمېر غړي ولري، نو $A \times B$ د $n \cdot m$ په شمېر عناصر لري.

ثبوت. په A کښې د هر غړي x دپاره، د $\langle x,y \rangle \in A \times B$ په بڼه د m په شمېر غړي شته. فرض کړئ چې $B_x = \{\langle x,y \rangle : y \in B\}$. څرنګه چې هر کله $x_1 \neq x_2$ وي، $\langle x_1,y \rangle \neq \langle x_2,y \rangle$ وي، نو $B_{x_1} \cap B_{x_2} = \emptyset$. خو که $A = \{x_1, \ldots, x_n\}$ وي، نو $A \times B = B_{x_1} \cup \cdots \cup B_{x_n}$، او څکه د $n \cdot m$ په شمېر غړي لري.

د دې د انځورولو دپاره، د $A \times B$ غړي په یوه جالۍ کښې ترتیب کړئ:

$$\begin{array}{rcccc} B_{x_1} = & \{\langle x_1,y_1 \rangle & \langle x_1,y_2 \rangle & \ldots & \langle x_1,y_m \rangle\} \\ B_{x_2} = & \{\langle x_2,y_1 \rangle & \langle x_2,y_2 \rangle & \ldots & \langle x_2,y_m \rangle\} \\ \vdots & & \vdots & & \\ B_{x_n} = & \{\langle x_n,y_1 \rangle & \langle x_n,y_2 \rangle & \ldots & \langle x_n,y_m \rangle\} \end{array}$$

څرنګه چې ټول x_i یو له بله بېل دي، او ټول y_j یو له بله بېل دي، په دې جالۍ کښې هېڅ دوه جوړې یو شان نهٔ دي، او شمېر ئې $n \cdot m$ دے. □

تمرین 1.5.8. په k د استقرا په وسیله وښایئ چې د هر $k \geq 1$ دپاره، که A د n په شمېر غړي ولري، نو A^k د n^k په شمېر غړي لري.

بېلګه 1.5.9. که A یو سټ وي، په A یوه کلمه د A د غړو هره لړۍ ده. یوه لړۍ د A د غړو د یوې n-ګونې په توګه ګڼل کېدے شي. د بېلګې په توګه، که $A = \{a,b,c\}$ وي، نو لړۍ "bac" د درېي ګونې $\langle b,a,c \rangle$ په توګه ګڼل کېدے شي. کلمې، یعنې د نښو لړۍ، په کمپیوټر ساینس کښې بنیادي اهمیت لري. د منل شوي دود له مخې، د A غړي د 1 اوږدوالي لړونکې لړۍ ګڼو، او $\emptyset$ د 0 اوږدوالي لرونکې لړۍ ګڼو. بیا په A د ټولو کلمو سټ دا دے:

$$A^* = \{\emptyset\} \cup A \cup A^2 \cup A^3 \cup \ldots$$

1.6 د رسل پاراډوکس

د غړو له مخې برابري د هغو x ګانو د هم هغه سټ دپاره د $\{x : \phi(x)\}$ نښې د کارولو جواز راکوي چې $\phi(x)$ وي. خو د غړو له مخې برابري په اصل کښې یوازې د دې خبرې جواز راکوي: که داسې یو سټ وي چې غړي ئې ټول او یوازې هغه څیزونه وي چې ϕ وي، نو داسې سټ یوازې یو وي. په بل عبارت: د یو ϕ له ټاکلو وروسته، سټ $\{x : \phi(x)\}$ یوازېنے دے، که موجود وي.

خو دا شرط مهم دے! بنيادي خبره دا ده چې له هر خاصيت څخه د سټ جوړول ممکن نهٔ دي۔ يعنې ځينې خاصيتونه سټونه نهٔ تعريفوي۔ که ټولو تعريفولے، نو له ښکاره تناقضونو سره به مخ شوو۔ د دې تر ټولو مشهوره بېلګه د رسل پاراډوکس دے۔

سټونه د نورو سټونو غړي کېدے شي؛ د بېلګې په توګه، د يو سټ A د فرعي سټونو سټ له سټونو جوړ وي۔ نو دا پوښتل يا څېړل معقول دي چې يو سټ د بل سټ غړے دے که نهٔ۔ آيا يو سټ د خپل ځان غړے کېدے شي؟ د سټ په تصور کښې ظاهراً هېڅ داسې خبره نشته چې دا ناممکنه کړي۔ د بېلګې په توګه، که ټول سټونه د څيزونو يوه ټولګه جوړوي، يو ښوک ښائي فکر وکړي چې دا ټول په يو سټ کښې راټولېدے شي، يعنې د ټولو سټونو په سټ کښې۔ او دا چې پخپله يو سټ دے، نو د ټولو سټونو د سټ غړے به وي۔

د رسل پاراډوکس هغه وخت راولاړېږي چې دا خاصيت په پام کښې ونيسو چې يو سټ خپل ځان د غړے په توګه ونهٔ لري، يعنې د خپل ځان غړے نهٔ وي۔ که فرض کړو چې د ټولو هغو سټونو يو سټ شته چې خپل ځان د غړے په توګه نهٔ لري، نو څه به وشي؟ آيا

$$R = \{x : x \notin x\}$$

شته؟ څرګندېږي چې ثابتولے شو دا نشته۔

قضيه 1.6.1 (د رسل پاراډوکس)**.** د $R = \{x : x \notin x\}$ په بڼه هېڅ سټ نشته۔

ثبوت. که $R = \{x : x \notin x\}$ موجود وي، نو $R \in R$ هله او يوازې هله وي چې $R \notin R$ وي، او دا يو تناقض دے۔ □

راځئ دا ثبوت لږ ورو وګورو۔ که R موجود وي، دا پوښتنه معقوله ده چې $R \in R$ دے که نهٔ۔ فرض کړئ چې په رښتيا $R \in R$۔ اوس، R د هغو ټولو سټونو د سټ په توګه تعريف شوے وُ چې د خپلو ځانونو غړي نهٔ دي۔ نو که $R \in R$ وي، بيا R پخپله د R تعريفوونکے خاصيت نهٔ لري۔ خو يوازې هغه سټونه په R کښې دي چې دا خاصيت لري؛ ځکه R د R غړے نهٔ شي کېدے، يعنې $R \notin R$۔ خو R په يو وخت د R غړے هم نهٔ شي کېدے او ناغړے هم، نو له تناقض سره مخ يو۔

څرنګه چې د $R \in R$ فرض تناقض ته رسوي، نو $R \notin R$ لرو۔ خو دا هم تناقض ته رسوي! ځکه که $R \notin R$ وي، نو R پخپله د R تعريفوونکے خاصيت لري، او ځکه R به د هغو ټولو نورو سټونو په شان د R غړے وي چې د خپل ځان غړي نهٔ دي۔ او بيا هم، په يو وخت د R ناغړے او غړے دواړه نهٔ شي کېدے۔

د سټونو داسې نظريه څنګه جوړه کړو چې د رسل له پاراډوکس څخه ځان وساتي، يعنې له دې متناقضې دعوې څخه ځان وساتي چې $R = \{x : x \notin x\}$ موجود دے؟ د دې دپاره داسې بديهي اصلونه ټاکل پکار دي چې دا بيان کړي چې سټونه کله موجود وي (او کله نهٔ وي)، او ډېر دقيق شرطونه ورکړي۔

د سټونو هغه نظريه چې په دې باب کښې په لنډه توګه بيان شوې، دا کار نهٔ کوي۔ دا په رښتيا ساده نظريه ده۔ دا يوازې درته وائي چې سټونه د غړو له مخې د برابرۍ پابند دي، او که ځينې سټونه ولرئ، د هغو اتحاد، تقاطع او داسې نور جوړولے شئ۔ د سټونو نظريه له دې نه په زيات دقت هم جوړېدل ممکن دي۔

باب 2

اړیکې

2.1 اړیکې د سېټونو په توګه

په 1.3 کښې مو د ځینو مهمو سېټونو یادونه کړې وه: $\mathbb{N}$، $\mathbb{Z}$، $\mathbb{Q}$، $\mathbb{R}$. بې شکه به تاسو ته د دې سېټونو د ځینو د غړو ترمنځ په زړه پورې اړیکې یادې وي. د بېلګې په توګه، په دې هر سټ باندې یوه پوره معیاري ترتیبي اړیکه شته. د هماغه شي کېدو اړیکه هم شته چې هر څیز ئې له خپل ځان سره لري او له بل هېڅ څیز سره ئې نهٔ لري. مونږ به له ډېرو نورو په زړه پورو اړیکو سره هم مخامخ شو، او ممکنې اړیکې تر دې هم ډېرې دي. خو تر کتنې وړاندې به په دې خبره پیل وکړو چې اړیکې د سټ یو خاص ډول ګڼلے شو.

د دې دپاره له 1.5 څخه دوه خبرې رایادې کړئ. لومړے، د مرتبې جوړې مفهوم: که a او b را کړل شي، نو $\langle a, b\rangle$ جوړولے شو. دلته د غړو ترتیب خامخا اهمیت لري. نو که $a \neq b$ وي، $\langle a, b\rangle \neq \langle b, a\rangle$. (دا له نامرتبو جوړو، یعنې له 2-غړیزو سېټونو، سره پرتله کړئ؛ هلته $\{a, b\} = \{b, a\}$.) دویم، د کارتیزي حاصل ضرب مفهوم رایاد کړئ: که A او B سېټونه وي، نو $A \times B$ جوړولے شو. دا د ټولو هغو جوړو $\langle x, y\rangle$ سټ دے چې $x \in A$ او $y \in B$ وي. په تېره بیا، $A^2 = A \times A$ د A د ټولو مرتبو جوړو سټ دے.

اوس به په یو سټ باندې یوه خاصه اړیکه وګورو: د طبیعي عددونو په سټ $\mathbb{N}$ باندې د $<$ اړیکه. د عددونو د ټولو هغو جوړو $\langle n, m\rangle$ سټ په پام کښې ونیسئ چې $n < m$ وي، یعنې:

$$R = \{\langle n, m\rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ او } n < m\}.$$

د n له m څخه د کوچني کېدو او په R کښې د جوړې $\langle n, m\rangle$ د غړي کېدو ترمنځ نژدې تړاو شته، یعنې:

$$\langle n, m\rangle \in R \text{ هله او یوازې هله چې } n < m$$

په رښتیا، د معلوماتو له هېڅ ضایع کېدو پرته، سټ R په $\mathbb{N}$ باندې د $<$ اړیکه ګڼلے شو.

په همدې طریقه، د عددونو ترمنځ د هرې اړیکې دپاره د $\mathbb{N}^2$ یو فرعي سټ جوړولے شو. برعکس، که د عددونو د جوړو هر سټ $S \subseteq \mathbb{N}^2$ را کړل شي، نو د عددونو ترمنځ ورسره سمه یوه اړیکه شته: n له m سره دا اړیکه هله او یوازې هله لري چې $\langle n, m\rangle \in S$ وي. دا خبره لاندې تعریف ته جواز ورکوي:

تعریف 2.1.1 (دوه ځاییزه اړیکه)**.** په سټ A باندې یوه دوه ځاییزه اړیکه د A^2 یو فرعي سټ دے. که $R \subseteq A^2$ په A باندې یوه دوه ځاییزه اړیکه وي او $x, y \in A$ وي، نو کله کله د $\langle x, y\rangle \in R$ پر ځاے Rxy (یا xRy) لیکو.

بېلګه **2.1.2.** د طبيعي عددونو د جوړو سټ $\mathbb{N}^2$ په يوه دوه بعدي جدول کښې داسې ليکلے شو:

$$\begin{array}{ccccc} \langle \mathbf{0},\mathbf{0}\rangle & \langle 0,1\rangle & \langle 0,2\rangle & \langle 0,3\rangle & \dots \\ \langle 1,0\rangle & \langle \mathbf{1},\mathbf{1}\rangle & \langle 1,2\rangle & \langle 1,3\rangle & \dots \\ \langle 2,0\rangle & \langle 2,1\rangle & \langle \mathbf{2},\mathbf{2}\rangle & \langle 2,3\rangle & \dots \\ \langle 3,0\rangle & \langle 3,1\rangle & \langle 3,2\rangle & \langle \mathbf{3},\mathbf{3}\rangle & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

دلته مو قطر په پنډ ليک ښودلے، ځکه د $\mathbb{N}^2$ هغه فرعي سټ چې پر قطر پرتې جوړې لري، يعنې:

$$\{\langle 0,0\rangle, \langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \dots\},$$

په $\mathbb{N}$ باندې د عينيت اړيکه ده. (د عينيت اړيکه ډېره کارېږي، راځئ د هر سټ A دپاره $\mathrm{Id}_A = \{\langle x,x\rangle : x \in A\}$ تعريف کړو.) د قطر له پاسه د ټولو پرتو جوړو فرعي سټ، يعنې:

$$L = \{\langle 0,1\rangle, \langle 0,2\rangle, \dots, \langle 1,2\rangle, \langle 1,3\rangle, \dots, \langle 2,3\rangle, \langle 2,4\rangle, \dots\},$$

د کوچنې کېدو اړيکه ده؛ يعنې Lnm هله او يوازې هله چې $n < m$ وي. د قطر لاندې د پرتو جوړو فرعي سټ، يعنې:

$$G = \{\langle 1,0\rangle, \langle 2,0\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 3,0\rangle, \langle 3,1\rangle, \langle 3,2\rangle, \dots\},$$

د لويېدو اړيکه ده؛ يعنې Gnm هله او يوازې هله چې $n > m$ وي. د L او I اتحاد، چې $K = L \cup I$ ئې بللے شو، د کوچنې يا برابر کېدو اړيکه ده: Knm هله او يوازې هله چې $n \leq m$ وي. همدارنګه، $H = G \cup I$ د لوي يا برابر کېدو اړيکه ده. دا اړيکې، L، G، K او H، د اړيکو خاص ډولونه دي چې ترتيبونه بللے شي. L او G دا خاصيت لري چې هېڅ عدد له خپل ځان سره L يا G اړيکه نهٔ لري (يعنې، د هر n دپاره، نهٔ Lnn شته او نهٔ Gnn). د دې خاصيت لرونکې اړيکې نفي انعکاسي بللے شي، او که ترتيبونه هم وي، نو سخت ترتيبونه بللے شي.

که څه هم ترتيبونه او عينيت مهمې او طبيعي اړيکې دي، بايد ټينګار وشي چې زمونږ د تعريف له مخې د A^2 هر فرعي سټ په A باندې يوه اړيکه ده، که هر څومره غيرطبيعي يا په تکلف جوړه شوې ښکاري. په ټېره بيا، $\emptyset$ په هر سټ باندې يوه اړيکه ده (تشه اړيکه، چې د غړو هېڅ جوړه ئې نهٔ لري). پخپله A^2 هم په A باندې يوه اړيکه ده (چې هره جوړه ئې لري)، او ټولشموله اړيکه بللے شي. خو د دې په شان يو څيز هم اړيکه شمېرلے شي: $E = \{\langle n,m\rangle : n > 5 \text{ يا } m \times n \geq 34\}$.

تمرين 2.1.3. په سټ $\wp(\{a,b,c\})$ باندې د $\subseteq$ اړيکې غړي په لړ کښې وليکئ.

2.2 فلسفي غور

په 2.1 کښې مو اړيکې د خاصو سټونو په توګه تعريف کړې. لږ تم کېږو او يوه لنډه فلسفي پوښتنه کوو: داسې تعريف څهٔ کوي؟ دا ډېره د شک خبره ده چې مونږ دې ووايو چې د ماوراءالطبيعتي عينيت ځينې حقيقتونه مو کشف کړي دي؛ مثلاً، دا چې په $\mathbb{N}$ باندې ترتيبي اړيکه په اصل کښې هغه سټ $R = \{\langle n,m\rangle : n,m \in \mathbb{N} \text{ او } n < m\}$ وختله چې په 2.1 کښې مو تعريف کړے و. د دې خبرې درې وجهې دا دي.

لومړۍ: په 1.5.1 کښې مو $\langle a,b\rangle = \{\{a\},\{a,b\}\}$ تعريف کړے و. د دې پر ځاے دا تعريف وګورئ: $\|a,b\| = \{\{b\},\{a,b\}\} = \langle b,a\rangle$. که چې $a \neq b$ وي، نو $\langle a,b\rangle \neq \|a,b\|$. خو د $\langle a,b\rangle$ پر ځاے مو همداسې

$\|a,b\|$ هم د مرتبې جوړې تعریف ګڼلے شو۔ دواړو تعریفونو به یو شان ښۀ کار کړے وے۔ نو اوس د طبیعي عددونو ترتیبي اړیکه "کېدو" ته دوه یو شان ښۀ نوماندان لرو:

$$R = \{\langle n,m\rangle : n,m \in \mathbb{N} \text{ او } n < m\}$$
$$S = \{\|n,m\| : n,m \in \mathbb{N} \text{ او } n < m\}.$$

ځکه چې د غړو له مخې د برابرۍ د اصل له مخې $R \neq S$ دي، ښکاره ده چې دواړه په $\mathbb{N}$ باندې له ترتیبي اړیکې سره عینیت نۀ شي لرلے۔ خو دا به محض خپله خوښه، او له دې امله یو څه د شرم خبره وي، چې ادعا وکړو چې په واقعیت کښې R، د S پر ځائے (یا برعکس)، ترتیبي اړیکه ده۔ (دا د سېټونو ته د راکمونې د نظر خلاف د هغه دلیل یوه ډېره ساده بېلګه ده چې بناسراف په 1965 کښې مشهور کړے وو۔ مونږ به څو ځله بیا دې ته راګرځو۔)

دویمه: که فکر کوو چې هره اړیکه باید له یو سېټ سره عینیت ولري، نو پخپله د سېټ د غړیتوب اړیکه، $\in$، هم باید یو خاص سېټ وي۔ په رښتیا، هغه به خامخا سېټ $\{\langle x,y\rangle : x \in y\}$ وي۔ خو آیا دا سېټ شته؟ د رسل پاراډوکس ته په کتو، د داسې سېټ د موجودیت ادعا ساده خبره نۀ ده۔ په حقیقت کښې، د سېټونو نظریه په یوه دقیقه طریقه، د بدیهي اصولو د یوې نظریې په توګه، جوړول ممکن دي، او هغه نظریه به په رښتیا د دې سېټ موجودیت رد کړي۔ نو که ځینې اړیکې د سېټونو په توګه هم ګڼلے شو، د سېټ د غړیتوب اړیکه به یوه خاصه پېښه وي۔

دریمه: که چې اړیکې له سېټونو سره "یوې" ګڼو، ومو وئیل چې ځان ته به د $\langle x,y\rangle \in R$ پر ځائے د Rxy لیکلو اجازه ورکوو۔ دا سمه ده، په دې شرط چې د غړیتوب اړیکه، "$\in$"، د یو پریډیکات په توګه وکارول شي۔ خو که فکر کوو چې "$\in$" د سېټ د یو خاص ډول نښه ده، نو عبارت "$\langle x,y\rangle \in R$" یوازې له دریو مفردو اصطلاحاتو جوړ دے چې سېټونه ښيي: "$\langle x,y\rangle$"، "$\in$" او "R"۔ د نومونو دا ډول لړ، لکه بې معنا توریز تسلسل "پیاله قلمدان مېز"، د یو بیان د څرګندولو وس نۀ لري۔ نو بیا هم، که ځینې اړیکې د سېټونو په توګه ګڼلے شو، د سېټ د غړیتوب اړیکه باید یوه خاصه پېښه وي۔ (په دې کښې د فریګه د آس د مفهوم د پاراډوکس یوه ساده بڼه او هغه مشهور اعتراض سره یوځائے شوي چې ویټګنشټاین یو وخت پر رسل کړے وو۔)

نو دې خبرې مونږ کوم ځائے ته ورسولو؟ دا وئیل چې په عددونو باندې اړیکې سېټونه دي، هېڅ غلط نۀ دي۔ یوازې باید په هغې موخې پوه شو چې دا خبره ورسره کوو۔ مونږ د ماوراءالطبیعتي عینیت یو حقیقت نۀ بیانوو۔ یوازې دا یادونه کوو چې په ځینو سیاقونو کښې (ځینې) اړیکې خاص سېټونه ګڼلے شو (او ګڼو به يې)۔

2.3 د اړیکو خاص خاصیتونه

د اړیکو ځینې ډولونه دومره عام دي چې خاص نومونه ورکړل شوي دي۔ د بېلګې په توګه، $\leq$ او $\subseteq$ دواړه په خپلو خپلو ساحو کښې (مثلاً، د $\leq$ دپاره په $\mathbb{N}$ او د $\subseteq$ دپاره په $\wp(A)$ کښې) په یو شان طریقو اړیکه جوړوي۔ د دې اړیکو د ورته والي او توپیر د دقیق معلومولو دپاره، د هغو خاصو خاصیتونو له مخې يې وېشو چې اړیکې يې لرلے شي۔ څرګندېږي چې د دې ځینو خاصو خاصیتونو (ترکیبونه) په تېره بیا مهم دي: ترتیبونه او د هم ارزښتۍ اړیکې۔

تعریف 2.3.1 (انعکاس)**.** اړیکه $R \subseteq A^2$ هله او یوازې هله انعکاسي ده چې د هر $x \in A$ دپاره Rxx وي۔

تعریف 2.3.2 (انتقال)**.** اړیکه $R \subseteq A^2$ هله او یوازې هله انتقالي ده چې که هم Rxy او Ryz وي، نو Rxz هم وي۔

تعریف 2.3.3 (تناظر)**.** اړیکه $R \subseteq A^2$ هله او یوازې هله متناظره ده چې که هم Rxy وي، نو Ryx هم وي۔

تعریف 2.3.4 (ضد تناظر). اړیکه $R \subseteq A^2$ هله او یوازې هله ضد متناظره ده چې که هم Rxy او Ryx دواړه وي، نو $x = y$ وي (په نورو ټکو: که $x \neq y$ وي، نو یا $\neg Rxy$ وي او یا $\neg Ryx$).

په متناظره اړیکه کښې Rxy او Ryx تل یوځاے وي، یا یو هم نۀ وي. په ضد متناظره اړیکه کښې Rxy او Ryx یوازې هله یوځاے کېدلے شي چې $x = y$ وي. پام وکړئ چې دا خبره د $x = y$ په وخت د Rxy او Ryx موجودیت نۀ لازموي؛ یوازې دا چې مخه یې نۀ نیول کېږي. نو ضد متناظره اړیکه انعکاسي کېدلے شي، خو هره ضد متناظره اړیکه انعکاسي نۀ وي. دا هم په پام کښې وساتئ چې ضد متناظره کېدل او محض متناظره نۀ کېدل بېل شرطونه دي. په رښتیا، یوه اړیکه په یوه وخت متناظره او ضد متناظره دواړه کېدلے شي (مثلاً، د عینیت اړیکه داسې ده).

تعریف 2.3.5 (ترلتیا). اړیکه $R \subseteq A^2$ ترلې ده که د ټولو $x, y \in A$ دپاره، که $x \neq y$ وي، نو یا Rxy وي او یا Ryx.

تمرین 2.3.6. د داسې اړیکو بېلګې ورکړئ چې (الف) انعکاسي او متناظرې وي، خو انتقالي نۀ وي؛ (ب) انعکاسي او ضد متناظرې وي؛ (ج) ضد متناظرې او انتقالي وي، خو انعکاسي نۀ وي؛ او (د) انعکاسي، متناظرې او انتقالي وي. پر عددونو یا سېټونو باندې اړیکې مۀ کاروئ.

تعریف 2.3.7 (د انعکاس نفي). اړیکه $R \subseteq A^2$ نفي انعکاسي بللے شي که د هر $x \in A$ دپاره Rxx نۀ وي.

تعریف 2.3.8 (نامتناظرتیا). اړیکه $R \subseteq A^2$ نامتناظره بللے شي که د هېڅ جوړې $x, y \in A$ دپاره Rxy او Ryx دواړه ونۀ لرو.

پام وکړئ: که $A \neq \emptyset$ وي، نو په A باندې هېڅ نفي انعکاسي اړیکه انعکاسي نۀ ده، او په A باندې هره نامتناظره اړیکه ضد متناظره هم ده. خو داسې $R \subseteq A^2$ شته چې نۀ انعکاسي دي او نۀ نفي انعکاسي، او داسې ضد متناظرې اړیکې شته چې نامتناظرې نۀ دي.

2.4 د هم ارزښتۍ اړیکې

په یوه سېټ باندې د عینیت اړیکه انعکاسي، متناظره او انتقالي ده. هغه اړیکې R چې دا درې واړه خاصیتونه لري، ډېرې عامې دي.

تعریف 2.4.1 (د هم ارزښتۍ اړیکه). هغه اړیکه $R \subseteq A^2$ چې انعکاسي، متناظره او انتقالي وي، د هم ارزښتۍ اړیکه بللے شي. د A غړي، x او y، د R له مخې هم ارزښته بللے شي که Rxy وي.

د هم ارزښتۍ اړیکې د هم ارزښتۍ د ټولګي مفهوم راپیدا کوي. د هم ارزښتۍ یوه اړیکه ساحه په بېلو برخو "ټوټه کوي". په هره برخه کښې ټول څیزونه یو له بل سره اړیکه لري؛ او د بېلو برخو څیزونه یو له بل سره اړیکه نۀ لري. کله کله د همدې برخو په اړه نېغ په نېغه خبرې کول ګټور وي. د دې دپاره یو تعریف راوړو:

تعریف 2.4.2. فرض کړئ $R \subseteq A^2$ د هم ارزښتۍ اړیکه ده. د هر $x \in A$ دپاره، په A کښې د x د هم ارزښتۍ ټولګے دا سېټ دے: $[x]_R = \{y \in A : Rxy\}$. د R له مخې د A خارج قسمت دا دے: $A/_R = \{[x]_R : x \in A\}$، یعنې د هم ارزښتۍ د دې ټولګیو سېټ.

راتلونکې نتیجه د هم ارزښتۍ د ټولګي د تعریف سموالی ښیي: ثابتوي چې د هم ارزښتۍ ټولګي په رښتیا د A وېشونکې برخې دي.

قضیه 2.4.3. که $R \subseteq A^2$ د هم ارزښتۍ اړیکه وي، نو Rxy هله او یوازې هله چې $[x]_R = [y]_R$ وي.

ثبوت. د کیڼې خوا نه ښۍ خوا ته د لوري دپاره، فرض کړئ Rxy او $z \in [x]_R$ وي. نو د تعریف له مخې Rxz. ځکه چې R د هم ارزښتۍ اړیکه ده، Ryz. (په تفصیل سره: له Rxy او د R له تناظر څخه Ryx لرو، او له Rxz او د R له انتقالي والي څخه Ryz لرو.) نو $z \in [y]_R$. په عمومي توګه، $[x]_R \subseteq [y]_R$. خو بالکل په همدې ډول، $[y]_R \subseteq [x]_R$. نو د غړو له مخې د برابرۍ د اصل له مخې، $[x]_R = [y]_R$.

د ښۍ خوا نه کیڼې خوا ته د لوري دپاره، فرض کړئ $[x]_R = [y]_R$. ځکه چې R انعکاسي ده، Ryy، نو $y \in [y]_R$. له دې فرضیې څخه چې $[x]_R = [y]_R$، دا هم لرو چې $y \in [x]_R$. نو Rxy. □

بېلګه 2.4.4. د هم ارزښتۍ د اړیکو یوه ښهٔ بېلګه د باقي له حسابه راځي. د هر a، b او $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره، وایو چې $a \equiv_n b$ هله او یوازې هله چې د a په n د وېش باقي د b په n د وېش له باقي سره یو شان وي. (په یو څه زیاته نښیزه ژبه: $a \equiv_n b$ هله او یوازې هله چې د کوم $k \in \mathbb{Z}$ دپاره $a - b = kn$ وي.) اوس د هر n دپاره $\equiv_n$ د هم ارزښتۍ اړیکه ده. او د $\equiv_n$ له مخې جوړ شوي د هم ارزښتۍ ټولګي په شمېر پوره n بېل ټولګي دي؛ یعنې $\mathbb{N}/_{\equiv_n}$ په شمېر n غړي لري. دا ټولګي دي: د هغو عددونو سټ چې بې له باقي پر n وېشل کېږي، یعنې $[0]_{\equiv_n}$؛ د هغو عددونو سټ چې پر n د وېش باقي ئې 1 وي، یعنې $[1]_{\equiv_n}$؛ ...؛ او د هغو عددونو سټ چې پر n د وېش باقي ئې $n - 1$ وي، یعنې $[n-1]_{\equiv_n}$.

تمرین 2.4.5. وښیئ چې د هر $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره $\equiv_n$ د هم ارزښتۍ اړیکه ده، او $\mathbb{N}/_{\equiv_n}$ په شمېر پوره n غړي لري.

2.5 ترتیبونه

په ډېرو پرتلو کښې ځینې څیزونه، له یوه پلوه، تر نورو "کوچني"، ورسره "برابر" یا ترې "لوی" بولو. په دې کښې د ترتیب اړیکې شاملې دي. خو د ترتیبي اړیکو بېل ډولونه شته. مثلاً، ځینې لازموي چې هر دوه څیزونه د پرتلې وړ وي، خو نورې داسې نهٔ دي. ځینې عینیت هم رانغاړي (لکه $\leq$)، او ځینې ئې باسي (لکه $<$). دلته د ډولونو وېش لرل راسره مرسته کوي.

تعریف 2.5.1 (مقدماتي ترتیب). هغه اړیکه چې انعکاسي او انتقالي دواړه وي، مقدماتي ترتیب بللے شي.

تعریف 2.5.2 (جزوي ترتیب). هغه مقدماتي ترتیب چې ضد متناظر هم وي، جزوي ترتیب بللے شي.

تعریف 2.5.3 (خطي ترتیب). هغه جزوي ترتیب چې تړلے هم وي، کلي ترتیب یا خطي ترتیب بللے شي.

بېلګه 2.5.4. هر خطي ترتیب جزوي ترتیب هم دے، او هر جزوي ترتیب مقدماتي ترتیب هم دے؛ خو برعکس خبرې سمې نهٔ دي. په A باندې ټولشموله اړیکه مقدماتي ترتیب دے، ځکه انعکاسي او انتقالي ده. خو که A له یوه غړي څخه زیات ولري، نو ټولشموله اړیکه ضد متناظره نهٔ ده، او له دې امله جزوي ترتیب هم نهٔ دے.

بېلګه 2.5.5. په $\mathbb{B}^*$ باندې د تر بل نهٔ اوږدېدو اړیکه $\preccurlyeq$ وګورئ: $x \preccurlyeq y$ هله او یوازې هله چې $\text{len}(x) \leq \text{len}(y)$ وي. دا مقدماتي ترتیب دے (انعکاسي او انتقالي دے)، او تړلے هم دے؛ خو جزوي ترتیب نهٔ دے، ځکه ضد متناظر نهٔ دے. مثلاً، $10 \preccurlyeq 01$ او $01 \preccurlyeq 10$، خو $10 \neq 01$.

بېلګه 2.5.6. د سټونو په یوه سټ باندې د $\subseteq$ اړیکه یو مهم جزوي ترتیب دے. دا په عمومي توګه خطي ترتیب نهٔ دے، ځکه که $a \neq b$ وي او $\wp(\{a,b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a,b\}\}$ وګورو، نو وینو چې $\{a\} \nsubseteq \{b\}$، $\{a\} \neq \{b\}$ او $\{b\} \nsubseteq \{a\}$.

بېلګه 2.5.7. د بې له باقي وېشل کېدو اړيکه داسې جزوي ترتيب راکوي چې خطي ترتيب نهٔ دے. د صحيح عددونو n او m دپاره، $m \mid n$ په دې معنا ليکو چې n، m (بې له باقي) وېشي؛ يعنې هله او يوازې هله چې داسې صحيح عدد k شته چې $m = kn$ وي. په $\mathbb{N}$ باندې دا جزوي ترتيب دے، خو خطي ترتيب نهٔ دے: مثلاً، $3 \nmid 2$ او $2 \nmid 3$ هم. که وېشمنتيا په $\mathbb{Z}$ باندې اړيکه وګڼو، يوازې مقدماتي ترتيب دے، ځکه ضد متناظره نهٔ ده: $-1 \mid 1$ او $1 \mid -1$، خو $1 \neq -1$.

بېلګه 2.5.8. د لړيو په سټ A^* باندې د مخکښې اړيکه دا ده: $s \sqsubseteq s'$ هله او يوازې هله چې $s = \Lambda$ (تشه لړۍ) وي، $s = s'$ وي، يا $s = \langle s_1, \ldots, s_n \rangle$ او $s' = \langle s_1, \ldots, s_n, s_{n+1}, \ldots, s_m \rangle$ وي. که $s \sqsubseteq s'$ وي، دا هم وايو چې s د s' پيلنۍ برخه ده. په A^* باندې د مخکښې اړيکه جزوي ترتيب دے، خو خطي ترتيب نهٔ دے؛ مثلاً، که $a \neq b$ وي، نو $ab \not\sqsubseteq ba$ او $ba \not\sqsubseteq ab$.

تعريف 2.5.9 (سخت ترتيب)**.** سخت ترتيب هغه اړيکه ده چې نفي انعکاسي، نامتناظره او انتقالي وي.

تعريف 2.5.10 (سخت خطي ترتيب)**.** هغه سخت ترتيب چې تړلے هم وي، سخت کلي ترتيب يا سخت خطي ترتيب بللے شي.

بېلګه 2.5.11. $\leq$ هغه خطي ترتيب دے چې له سخت خطي ترتيب $<$ سره سمون خوري. $\subseteq$ هغه جزوي ترتيب دے چې له سخت ترتيب $\subsetneq$ سره سمون خوري.

په A باندې هر سخت ترتيب R د قطر Id_A په ورزياتولو، يعنې د ټولو جوړو $\langle x, x \rangle$ په ورزياتولو، جزوي ترتيب ګرځولے شو. (دې ته د R انعکاسي بندبنت وايي.) برعکس، له جزوي ترتيبه په پيل کولو، د Id_A په لرې کولو سخت ترتيب ترلاسه کولے شو. لاندې دوه نتيجې دا خبره دقيقه کوي.

قضيه 2.5.12. که R په A باندې سخت ترتيب وي، نو $R^+ = R \cup \mathrm{Id}_A$ جزوي ترتيب دے. سربېره پر دې، که R سخت خطي ترتيب وي، نو R^+ خطي ترتيب دے.

ثبوت. فرض کړئ R سخت ترتيب دے؛ يعنې $R \subseteq A^2$ او R نفي انعکاسي، نامتناظر او انتقالي دے. $R^+ = R \cup \mathrm{Id}_A$ کېږدئ. بايد وښيو چې R^+ انعکاسي، ضد متناظر او انتقالي دے.

ښکاره ده چې R^+ انعکاسي دے، ځکه د هر $x \in A$ دپاره $\langle x, x \rangle \in \mathrm{Id}_A \subseteq R^+$.

د دې د ښودلو دپاره چې R^+ ضد متناظر دے، د تناقض له لارې د ثبوت دپاره فرض کړئ R^+xy او R^+yx، خو $x \neq y$. ځکه چې $\langle x, y \rangle \in R \cup \mathrm{Id}_A$، خو $\langle x, y \rangle \notin \mathrm{Id}_A$، نو خامخا $\langle x, y \rangle \in R$ لرو، يعنې Rxy. همدارنګه، Ryx. خو دا له دې فرضيې سره تناقض لري چې R نامتناظر دے.

د انتقالي والي د ثابتولو دپاره، فرض کړئ R^+xy او R^+yz. که $\langle x, y \rangle \in R$ او $\langle y, z \rangle \in R$ دواړه وي، نو $\langle x, z \rangle \in R$، ځکه R انتقالي دے. که داسې نهٔ وي، نو يا $\langle x, y \rangle \in \mathrm{Id}_A$، يعنې $x = y$، يا $\langle y, z \rangle \in \mathrm{Id}_A$، يعنې $y = z$. په لومړي حالت کښې د فرضيې له مخې R^+yz لرو، او $x = y$، نو R^+xz. په دويم حالت کښې هم همداسې ده. په هر حالت کښې R^+xz، نو R^+ انتقالي هم دے.

د "سربېره پر دې" برخې په اړه، فرض کړئ R تړلے هم دے. نو د ټولو $x \neq y$ دپاره يا Rxy يا Ryx؛ يعنې يا $\langle x, y \rangle \in R$ يا $\langle y, x \rangle \in R$. ځکه چې $R \subseteq R^+$، دا خبره د R^+ دپاره هم سمه پاتې کېږي. نو R^+ تړلے هم دے. □

قضيه 2.5.13. که R په A باندې جزوي ترتيب وي، نو $R^- = R \setminus \mathrm{Id}_A$ سخت ترتيب دے. سربېره پر دې، که R خطي ترتيب وي، نو R^- سخت خطي ترتيب دے.

ثبوت. دا د تمرين په توګه پرېښودل شوے دے۔ □

تمرين 2.5.14. د 2.5.13 ثبوت ورکړئ۔

لاندې ساده نتيجه ثابتوي چې سخت خطي ترتيبونه د غړو له مخې د برابرۍ په شان يو خاصيت پوره کوي:

قضيه 2.5.15. که $<$ په A باندې سخت خطي ترتيب وي، نو:

$$(\forall a, b \in A)((\forall x \in A)(x < a \leftrightarrow x < b) \to a = b).$$

ثبوت. فرض کړئ $(\forall x \in A)(x < a \leftrightarrow x < b)$. که $a < b$ وي، نو $a < a$، چې د $<$ له نفي انعکاسي والي سره تناقض لري؛ نو $a \not< b$. بالکل په همدې ډول $b \not< a$. نو $a = b$، ځکه $<$ ترلے دے۔ □

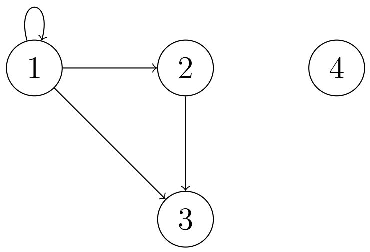
2.6 ګرافونه

ګراف داسې شکل دے چې ټکي—چې "غوټې" يا "څوکې" (د "څوکه" جمع) بللے شي—پکښې د څنډو په ذريعه سره نښتي وي. ګرافونه په منفصل رياضي او کمپيوټرپوهنه کښې هر ځاے کارېدونکي وسيلې دي. د اړيکو او جوړښتونو د ښودلو او انځورولو دپاره ډېر ګټور دي؛ له محسوسو څيزونو، لکه د بېلو ډولونو له شبکو، نيولې تر مجردو جوړښتونو، لکه د پرېکړو تر ممکنو پايلو پورې. په علمي ليکنو کښې د ګرافونو ډېر بېل ډولونه شته. مثلاً، په دې سره توپير کوي چې څنډې لورى لري که نه، نوم نښې لري که نه، آيا له يوې غوټې بېرته هماغې غوټې ته څنډې کېدلے شي، د هماغو غوټو ترمنځ څو څنډې کېدلے شي، او داسې نور. لورى لرونکي ګرافونه له اړيکو سره يو خاص تړاو لري۔

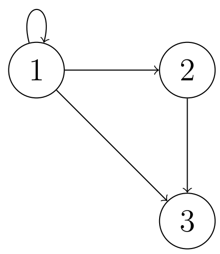
تعريف 2.6.1 (لورى لرونکے ګراف)**.** لورى لرونکے ګراف $G = \langle V, E\rangle$ د څوکو يو سټ V او د څنډو يو سټ $E \subseteq V^2$ دے۔

زمونږ د تعريف له مخې، ګراف يوازې يو سټ او په همدغه سټ باندې يوه اړيکه ده. البته، د ګرافونو په اړه د خبرو پر وخت، په شکل کښې د ښودلو ته ئې طبيعي ده: ګراف داسې رسمولے شو چې دوه څوکې v_1 او v_2 په يو غشي هله او يوازې هله سره ونښلوو چې $\langle v_1, v_2\rangle \in E$ وي. د يوازې اړيکې او ګراف ترمنځ توپير يوازې دا دے چې ګراف د څوکو سټ ټاکي؛ يعنې ګراف کوښې څوکې هم لرلے شي. خو مهمه خبره دا ده چې په سټ X باندې هره اړيکه R د يو لورى لرونکي ګراف $\langle X, R\rangle$ په توګه ګڼلے شو. برعکس، يو لورى لرونکے ګراف $\langle V, E\rangle$ د اړيکې $E \subseteq V^2$ په توګه ګڼلے شو چې سټ V پکښې په څرګنده ټاکل شوے وي۔

بېلګه 2.6.2. هغه ګراف $\langle V, E\rangle$ چې $V = \{1, 2, 3, 4\}$ او $E = \{\langle 1, 1\rangle, \langle 1, 2\rangle, \langle 1, 3\rangle, \langle 2, 3\rangle\}$ وي، داسې ښکاري:



دا له هغه ګراف $\langle V', E\rangle$ څخه بېل دے چې $V' = \{1, 2, 3\}$ وي، او داسې ښکاري:

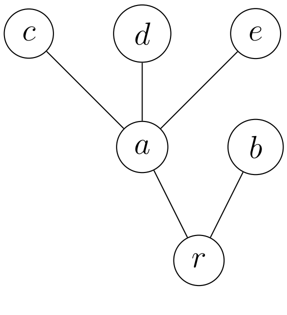


تمرین 2.6.3. په سټ $\{1, 2, 3, 4\}$ باندې د کوچنې یا برابر کېدو اړیکه $\leq$ د ګراف په توګه وګورئ او ورسره سم شکل رسم کړئ.

2.7 ونې

د جزوي ترتیب یو خاص ډول چې د منطق په ټولو برخو کښې مهم رول لري، ونه ده. متناهي ونې د منطق په لومړنیو برخو کښې رائجې: مثلاً، فارمولونه په نحوي ونه کښې د خپلو برخو په بېلولو پوهېدے شو، او په ډېرو اشتقاق نظامونو کښې اشتقاقونه هم د متناهي ونو بڼه خپلوي. نامتناهي ونې د بیاني منطق او د لومړۍ درجې منطق د بشپړتیا د قضیو په ثبوت کښې لا راڅرګندېږي، او په ټول ریاضي منطق کښې کارول کېږي.

د سټونو د نظریې د ونې مفهوم د ګرافونو په نظریه کښې د ونې له مفهوم سره نژدې تړاو لري. دا د یوې (متناهي) ونې انځور دے:



تر ټولو لاندې غوټه r ریښه ده. له r پرته د هرې غوټې سمدستي لاندې پوره یوه مور غوټه شته. که له غوټې x څخه د څنډو په تعقیب پورته تلو سره غوټې y ته رسېدے شو، نو د x او y ترمنځ دا اړیکه داسې ګڼلے شو چې x د y یو نیکۀ دے.

په یوه ونه کښې د نیکۀ اړیکه سخت جزوي ترتیب دے. دا د سټونو د نظریې تعریف ته لاره هواروي. د هغه د بیانولو دپاره دوه مفهومونو ته اړتیا لرو. په سټ A کښې، چې د $\leq$ په ذریعه جزوي مرتب شوے وي، تر ټولو کوچنے غړے هغه غړے $x \in A$ دے چې د هر $y \in A$ دپاره $x \leq y$ ولرو. یو سټ د $\leq$ په ذریعه ښۀ مرتب دے که هر ناتش فرعي سټ ئې تر ټولو کوچنے غړے ولري.

تعریف 2.7.1 (ونه)**.** ونه داسې جوړه $T = \langle A, \leq\rangle$ ده چې A یو سټ وي، او $\leq$ په A باندې داسې جزوي ترتیب وي چې یوازینے تر ټولو کوچنے غړے $r \in A$ ولري (چې ریښه بللے شي)، او د هر $x \in A$ دپاره سټ $\{y : y \leq x\}$ د $\leq$ په ذریعه ښۀ مرتب وي.

تعریف 2.7.2 (ځایناستي)**.** فرض کړئ $T = \langle A, \leq \rangle$ یوه ونه ده. که $x, y \in A$، $x < y$، او داسې $z \in A$ نهٔ وي چې $x < z < y$ وي، نو وایو چې y د x ځایناستے دے.

د $x \in A$ ځایناستي د هغې اولادونه هم بللے شي. که y د x ځایناستے وي، نو x د y مخکینے یا مور بولو.

قضیه 2.7.3. که $\langle A, \leq \rangle$ یوه ونه وي، نو له ریښې پرته د هر $x \in A$ له یوه څخه زیات مخکیني نهٔ شي کېدلے.

ثبوت. فرض کړئ $y_1 < x$، $y_2 < x$ او $y_1 \neq y_2$. نو $\{y_1, y_2\} \subseteq \{z : z < x\}$. ځکه چې $\{z : z < x\}$ د $\leq$ په ذریعه ښهٔ مرتب دے، د دې فرعي سټ $\{y_1, y_2\}$ ترټولو کوچنے غړے لري، چې ښکاره ده یا به y_1 وي یا y_2. نو یا $y_2 \leq y_1$ یا $y_1 \leq y_2$. فرض مو کړے و چې $y_1 \neq y_2$، نو په حقیقت کښې یا $y_2 < y_1$ یا $y_1 < y_2$. ځکه چې $y_1 < x$ او $y_2 < x$ مو هم فرض کړي وو، دا هم لرو چې یا $y_1 < y_2 < x$ یا $y_2 < y_1 < x$. نو y_1 او y_2 دواړه د x مخکیني نهٔ شي کېدلے. □

تعریف 2.7.4. ونه $T = \langle A, \leq \rangle$ نامتناهي بللے شي که A نامتناهي سټ وي، او که نه نو متناهي ده. که په T کښې هر $x \in A$ یوازې متناهي شمېر ځایناستي ولري، نو وایو چې T متناهي ځانګېدونکې ده.

تعریف 2.7.5 (ځانګې)**.** که ونه $T = \langle A, \leq \rangle$ راکړل شي، نو د T یوه ځانګه په T کښې یوه اعظمي ځنځیر ده، یعني داسې سټ $B \subseteq A$ چې د هر $x, y \in B$ دپاره یا $y \leq x$ یا $x \leq y$ وي، او د هر $z \in X \setminus B$ دپاره داسې $u \in B$ شته چې نهٔ $u \leq z$ وي او نهٔ $z \leq u$. د T د ټولو ځانګو د سټ د ښودلو دپاره $[T]$ کاروو.

بېلګه 2.7.6. د متناهي ځانګېدونکې ونې یوه مشهوره بېلګه د 0 ګانو او 1 ګانو د متناهي لړیو نامتناهي دوه ګونې ونه ده. کله کله په $\{0,1\}^*$ یا $\mathbb{B}^*$ ښودل کېږي، او د غځونې د اړیکې $\sqsubseteq$ په ذریعه مرتب شوې ده (مثلاً، $101 \sqsubseteq 101101$). ځکه چې هر دوه ګونے توریز تسلسل په پاے کښې د 0 یا 1 په ورزیاتولو تل غځولے شو، دا ونه نامتناهي ډېر غړي لري: هر غړے s پوره دوه ځایناستي لري، $s0$ او $s1$. ریښه ئې تشه لړۍ Λ ده.

بېلګه 2.7.7. په یو څه زیاته عمومي توګه، د طبیعي عددونو د متناهي لړیو سټ $\mathbb{N}^*$ د غځونې له اړیکې $\sqsubseteq$ سره هم یوه ونه ده. ښکاره ده چې دا متناهي ځانګېدونکې نهٔ ده: هر $s \in \mathbb{N}^*$ نامتناهي ډېر ځایناستي sn لري، د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره یو. هر $A \subseteq \mathbb{N}^*$ چې د $\sqsubseteq$ لاندې ترلے وي، د $\mathbb{N}^*$ یوه فرعي ونه ده. (یعني A داسې دے چې که $s \in A$ او $s' \sqsubseteq s$ وي، نو $s' \in A$ هم وي.) ټولې متناهي ونې د $\mathbb{N}^*$ د متناهي فرعي ونو په توګه ښودل کېدلے شي.

قضیه 2.7.8 (د کونیګ مرستندویه قضیه)**.** که $T = \langle A, \leq \rangle$ متناهي ځانګېدونکې نامتناهي ونه وي، نو T یوه نامتناهي ځانګه لري.

د کونیګ د مرستندوې قضیې یوه خاصه بڼه چې د محاسبه کېدنې په نظریه کښې ډېره کارېږي، د کونیګ کمزورې مرستندویه قضیه بللے شي: د $\{0,1\}^*$ هره نامتناهي فرعي ونه یوه نامتناهي ځانګه لري.

2.8 په اړیکو باندې عملیات

اړیکې بدلول یا سره یوځاے کول ډېر وخت ګټور وي. په 2.5.12 کښې مو د اړیکو اتحاد په پام کښې نیولے و، دا یوازې د دوو اړیکو اتحاد دے چې د جوړو د سټونو په توګه ګڼل شوې وي. همدارنګه، په 2.5.13 کښې مو د اړیکو نسبي تفاضل په پام کښې نیولے و. لاندې ځینې نور عملیات دي چې په اړیکو باندې ئې کولے شو.

تعریف 2.8.1. فرض کړئ R او S اړیکې دي، او A هر یو سټ دے۔

د R معکوس دا دے: $R^{-1} = \{\langle y, x\rangle : \langle x, y\rangle \in R\}$۔

د R او S نسبي حاصل ضرب دا دے: $(R \mid S) = \{\langle x, z\rangle : \exists y(Rxy \wedge Syz)\}$۔

تر A پورې د R محدودونه دا ده: $R{\restriction}_A = R \cap A^2$۔

په A باندې د R تطبیق دا دے: $R[A] = \{y : (\exists x \in A)Rxy\}$

بېلګه 2.8.2. فرض کړئ $S \subseteq \mathbb{Z}^2$ په $\mathbb{Z}$ باندې د ځایناستي اړیکه ده، یعنې $S = \{\langle x, y\rangle \in \mathbb{Z}^2 : x + 1 = y\}$، نو Sxy هله او یوازې هله چې $x + 1 = y$ وي۔

S^{-1} په $\mathbb{Z}$ باندې د مخکینې اړیکه ده، یعنې: $\{\langle x, y\rangle \in \mathbb{Z}^2 : x - 1 = y\}$۔

$S \mid S$ دا دے: $\{\langle x, y\rangle \in \mathbb{Z}^2 : x + 2 = y\}$

$S{\restriction}_{\mathbb{N}}$ په $\mathbb{N}$ باندې د ځایناستي اړیکه ده۔

$S[\{1, 2, 3\}]$ دا دے: $\{2, 3, 4\}$۔

تعریف 2.8.3 (انتقالي بندښت)**.** فرض کړئ $R \subseteq A^2$ یوه دوه ځایزه اړیکه ده۔

د R انتقالي بندښت دا دے: $R^+ = \bigcup_{0<n\in\mathbb{N}} R^n$، دلته په بازګشتي ډول $R^1 = R$ او $R^{n+1} = R^n \mid R$ تعریفوو۔

د R انعکاسي انتقالي بندښت دا دے: $R^* = R^+ \cup \mathrm{Id}_A$۔

بېلګه 2.8.4. د ځایناستي اړیکه $S \subseteq \mathbb{Z}^2$ واخلئ۔ S^2xy هله او یوازې هله چې $x + 2 = y$ وي، S^3xy هله او یوازې هله چې $x + 3 = y$ وي، او داسې نور۔ نو S^+xy هله او یوازې هله چې د کوم $n \geq 1$ دپاره $x + n = y$ وي۔ په نورو ټکو، S^+xy هله او یوازې هله چې $x < y$ وي، او S^*xy هله او یوازې هله چې $x \leq y$ وي۔

تمرین 2.8.5. وښیئ چې د R انتقالي بندښت په رښتیا انتقالي دے۔

باب 3

تابعې

3.1 بنسټونه

تابع داسې نګاشت دے چې د یوه ورکړل شوي سټ هر غړے د کوم ورکړل شوي (بل) سټ له یوه ټاکلي غړي سره تړي. د بېلګې په توګه، د 1 ورزیاتولو عمل یوه تابع ټاکي: هر عدد n له یوه یوازیني عدد $n+1$ سره تړل کېږي.

په عمومي ډول، تابعې جوړې، درې ګوني او داسې نور د نوتونو په توګه اخیستلے شي او یو ډول وت بېرته ورکوي. له بنسټیز حسابه ډېرې تابعې پېژنو. د بېلګې په توګه، جمع او ضرب تابعې دي. دوې دوه عددونه اخلي او درېیم عدد بېرته ورکوي.

په دې ریاضیکي، تجریدي معنٰی، تابع یو تور بکس دے: یوازې دا خبره اهمیت لري چې کوم وت له کوم نوت سره تړل شوے دے، نهٔ دا چې وت په کومه طریقه حسابېږي.

تعریف 3.1.1 (تابع)**.** تابع $f\colon A\to B$ د A د هر غړي د B له یوه غړي سره تړون دے.

A د f د تعریف ساحه او B د f هدف سټ بولو. د A غړي د f نوتونه یا ارګومېنټونه بلل کېږي، او د B هغه غړے چې f یې له ارګومېنټ x سره تړي، د ارګومېنټ x دپاره د f قیمت بلل کېږي او په $f(x)$ لیکل کېږي.

د f د قیمتونو سټ $\mathrm{ran}(f)$ د هدف سټ هغه فرعي سټ دے چې د f له هغو قیمتونو جوړ دے چې د کوم ارګومېنټ دپاره ترلاسه کېږي؛ $\mathrm{ran}(f)=\{f(x) : x\in A\}$.

په 3.1 کښې انځوریز شکل د تابعو په پوهېدو کښې مرسته کولے شي. کیڼې خواته بیضوي شکل د تابعې د تعریف ساحه ښیي؛ ښي خوا ته بیضوي شکل د تابعې هدف سټ ښیي؛ او غشے د تعریف په ساحه کښې له یوه ارګومېنټ څخه په هدف سټ کښې ورته قیمت ته ځي.

بېلګه 3.1.2. ضرب د طبیعي عددونو جوړې د نوتونو په توګه اخلي او طبیعي عددونه د وتونو په توګه ورکوي؛ نو له $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ (د تعریف له ساحې) څخه $\mathbb{N}$ (هدف سټ) ته ځي. د قیمتونو سټ هم $\mathbb{N}$ دے، ځکه چې هر $n\in\mathbb{N}$ د $n\times 1$ په توګه ترلاسه کېږي.

بېلګه 3.1.3. ضرب تابع ده، ځکه چې هر نوت—د طبیعي عددونو هره جوړه—له یوه یوازیني وت سره تړي: $\times\colon\mathbb{N}^2\to\mathbb{N}$. خو له یوه طبیعي عدد n سره داسې حقیقي عدد x تړل چې $x^2=n$ وي، تابع نهٔ جوړوي، ځکه چې هر مثبت صحیح عدد n دوه مربع جذرونه لري: $\sqrt{n}$ او $-\sqrt{n}$. که یوازې غیر منفي (اصلي) مربع جذر بېرته ورکړو، تابع ترې جوړولے شو: $\sqrt{}\colon\mathbb{N}\to\mathbb{R}$.

شکل 3.1: تابع د یوه سټ د هر غړي د بل سټ له یوه غړي سره ترون دے۔ غشے د تعریف په ساحه کښې له یوه ارکومېنټ څخه په هدف سټ کښې ورته قیمت ته ځي۔

بېلګه 3.1.4. هغه اړیکه چې د یوه ټولګي هر زده کوونکے د هغه له وروستۍ درجې سره تړي، تابع ده—یو زده کوونکے په هماغه ټولګي کښې دوه بېلې وروستۍ درجې نهٔ شي اخیستلے۔ هغه اړیکه چې د یوه ټولګي هر زده کوونکے د هغه له والدینو سره تړي، تابع نهٔ ده: زده کوونکي کېدے شي هېڅ، یا دوه، یا تر دوو زیات والدین ولري۔

تابعې داسې تعریفولے شو چې په یوه کره طریقه د هر ممکن ارکومېنټ دپاره د تابعې قیمت وټاکو۔ د دې بېلې لارې دا دي چې یو فورمول ورکړو، د قیمت د حسابولو طریقه بیان کړو، یا د هر ارکومېنټ قیمت په فهرست کښې ولیکو۔ تابعې چې په هره طریقه تعریفوو، باید ډاډمن شو چې د هر ارکومېنټ دپاره یو، او یوازې یو، قیمت ټاکو۔

بېلګه 3.1.5. فرض کړئ $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ داسې تعریف شوې ده چې $f(x) = x + 1$ وي۔ دا تعریف f د داسې تابعې په توګه ټاکي چې طبیعي عددونه اخلي او طبیعي عددونه ورکوي۔ تعریف وایي چې د ورکړل شوي طبیعي عدد x دپاره به f د هغه ځایناستے $x + 1$ ورکړي۔ په دې حالت کښې هدف سټ $\mathbb{N}$ د f د قیمتونو سټ نهٔ دے، ځکه چې طبیعي عدد 0 د هېڅ طبیعي عدد ځایناستے نهٔ دے۔ د f د قیمتونو سټ د ټولو مثبتو صحیح عددونو سټ، $\mathbb{Z}^+$، دے۔

بېلګه 3.1.6. فرض کړئ $g\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ داسې تعریف شوې ده چې $g(x) = x + 2 - 1$ وي۔ دا وایي چې g یوه تابع ده چې طبیعي عددونه اخلي او طبیعي عددونه ورکوي۔ د ورکړل شوي طبیعي عدد دپاره به g د x د ځایناستي د ځایناستي مخکېنے عدد، یعني $x + 1$، ورکړي۔

اوس مو دوه تابعې، f او g، له بېلو تعریفونو سره په پام کښې ونیولې۔ خو دا هماغه یوه تابع ده۔ ځکه چې د هر طبیعي عدد n دپاره $f(n) = n + 1 = n + 2 - 1 = g(n)$ لرو۔ په بله وینا: د f او g تعریفونه مو په بېلو معادلو هماغه یو نګاشت ټاکي۔ نو په ضمني ډول د تابعو د قیمتونو له مخې د برابرۍ په یوه اصل تکیه کوو:

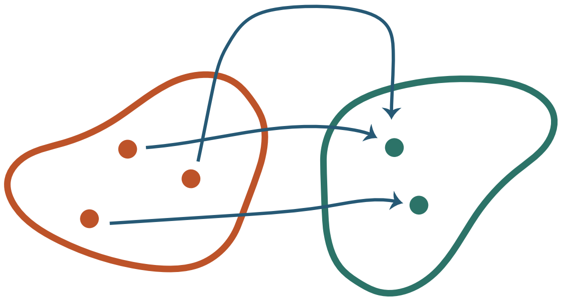
$$f = g \text{، نو } \forall x\, f(x) = g(x) \text{ که}$$

په دې شرط چې د f او g د تعریف ساحه او هدف سټ یو شان وي۔

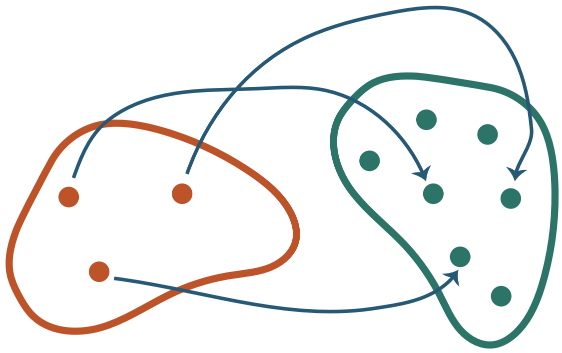
بېلګه 3.1.7. تابعې د حالتونو په وېشلو هم تعریفولے شو۔ د بېلګې په توګه، $h\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ داسې تعریفولے شو:

$$h(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{که } x \text{ جفت وي} \\ \frac{x+1}{2} & \text{که } x \text{ طاق وي۔} \end{cases}$$

ځکه چې هر طبیعي عدد یا جفت دے یا طاق، د دې تابعې وت به تل طبیعي عدد وي۔ یوازې دا به یاد وساتئ چې که تابع د حالتونو په وېشلو تعریفوئ، هر ممکن نوت باید په دقیقه توګه په یوه حالت کښې راشي۔ ځینې وختونه د دې ثبوت ته اړتیا وي چې حالتونه ټول امکانات رانغاړي او یو له بل سره ګډ نهٔ دي۔



شکل 3.2: پر هدف سټ بشپړه تابع د هدف سټ هر غړے د قیمت په توګه لري۔



شکل 3.3: یو پر یو تابع هېڅکله دوه بېل ارکومېنټونه له یوه قیمت سره نهٔ تړي۔

3.2 د تابعو ډولونه

د تابعو د هغو ځینو ډولونو دپاره چې ډېر ورسره مخ کېږو، د یو ډول ډلبندۍ پېژندل به ګټور وي۔

په پیل کښې داسې تابعې په پام کښې نیول غواړو چې د هدف سټ هر غړے د تابعې یو قیمت وي۔ دې تابعو ته پر هدف سټ بشپړه ویل کېږي، او د 3.2 په شان ئې ښودلے شو۔

تعریف 3.2.1 (پر هدف سټ بشپړه تابع). تابع $f\colon A\to B$ هله او یوازې هله پر هدف سټ بشپړه ده چې B د f د قیمتونو سټ هم وي؛ یعني د هر $y\in B$ دپاره لږ تر لږه یو $x\in A$ وي چې $f(x)=y$ وي، یا په ښنو:

$$(\forall y\in B)(\exists x\in A) f(x)=y.$$

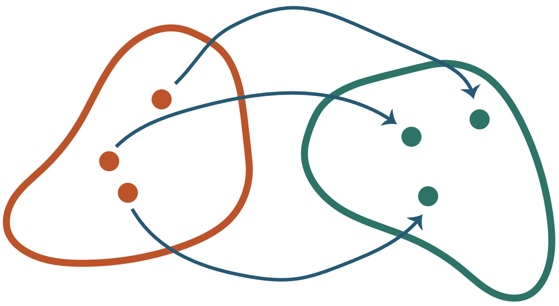
داسې تابع له A څخه B ته پر هدف سټ بشپړه تابع بولو۔

که ښودل غواړئ چې f یوه پر هدف سټ بشپړه تابع ده، نو باید وښیئ چې د f د هدف سټ هر څیز د کوم ننوت x دپاره د $f(x)$ قیمت دے۔

پام وکړئ چې هره تابع یوه پر هدف سټ بشپړه تابع رامنځته کوي۔ ځکه، د ورکړل شوې تابعې $f\colon A\to B$ دپاره، فرض کړئ $f'\colon A\to \operatorname{ran}(f)$ په $f'(x)=f(x)$ تعریف شوې ده۔ ځکه چې $\operatorname{ran}(f)$ د $\{f(x)\in B : x\in A\}$ په توګه تعریف شوے دے، دا تضمین شوے دے چې تابع f' به پر هدف سټ بشپړه تابع وي۔

اوس، هره تابع هر ممکن ننوت له یوه یوازینۍ وت سره تړي۔ خو داسې تابعې هم شته چې بېل ننوتونه هېڅکله له یو شان وت سره نهٔ تړي۔ دې تابعو ته یو پر یو ویل کېږي، او د 3.3 په شان ئې ښودلے شو۔

تعریف 3.2.2 (یو پر یو تابع). تابع $f\colon A\to B$ هله او یوازې هله یو پر یو ده چې د هر $y\in B$ دپاره تر یوه زیات داسې $x\in A$ نهٔ وي چې $f(x)=y$ وي۔ داسې تابع له A څخه B ته یو پر یو تابع بولو۔



شکل 3.4: دوه اړخیزه یو پر یو تابع د هدف سټ غړي د تعریف د ساحې له غړو سره په یوازېني ډول جوړوي۔

که ښودل غواړئ چې f یوه یو پر یو تابع ده، باید وښيئ چې د f د تعریف د ساحې د هر دوو غړو x او y دپاره، که $f(x) = f(y)$ وي، نو $x = y$ وي۔

بېلګه 3.2.3. ثابته تابع $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ چې په $f(x) = 1$ ورکړل شوې، نهٔ یو پر یو ده او نهٔ پر هدف سټ بشپړه۔

د عینیت تابع $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ چې په $f(x) = x$ ورکړل شوې، هم یو پر یو ده او هم پر هدف سټ بشپړه۔

د ځایناستي تابع $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ چې په $f(x) = x + 1$ ورکړل شوې، یو پر یو ده خو پر هدف سټ بشپړه نهٔ ده۔

تابع $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ چې داسې تعریف شوې ده:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{که } x \text{ جفت وي} \\ \frac{x+1}{2} & \text{که } x \text{ طاق وي۔} \end{cases}$$

پر هدف سټ بشپړه ده، خو یو پر یو نهٔ ده۔

ډېر وخت داسې تابعې په پام کښې نیول غواړو چې هم یو پر یو وي او هم پر هدف سټ بشپړه۔ دا تابعې دوه اړخیزه یو پر یو بولو۔ دوې په 3.4 کښې ښودل شوې تابعې ته ورته دي۔ دوه اړخیزې یو پر یو تابعې کله کله یو پر یو مطابقتونه هم بلل کېږي، ځکه چې د هدف سټ غړي د تعریف د ساحې له غړو سره په یوازېني ډول جوړوي۔

تعریف 3.2.4 (دوه اړخیزه یو پر یو تابع)**.** تابع $f\colon A \to B$ هله او یوازې هله دوه اړخیزه یو پر یو ده چې هم پر هدف سټ بشپړه وي او هم یو پر یو۔ داسې تابع له A څخه B ته (یا د A او B ترمنځ) دوه اړخیزه یو پر یو تابع بولو۔

3.3 تابعې د اړیکو په توګه

هغه تابع چې د A غړي د B له غړو سره تړي، په ښکاره د A او B ترمنځ یوه اړیکه تا کي؛ یعني هغه اړیکه چې د x او y ترمنځ هله او یوازې هله وي چې $f(x) = y$ وي۔ په حقیقت کښې، که د بېلګې په توګه د ریاضیاتو د بنسټیزو توکو په کمولو کښې دلچسپي لرو، ان تابع f له دې اړیکې سره، یعني د جوړو له یوه سټ سره، یوه ګڼلی شو۔ بیا دا پوښتنه راپورته کېږي: کومې اړیکې په دې ډول تابعې تا کي؟

تعریف 3.3.1 (د تابعې ګراف)**.** فرض کړئ $f\colon A \to B$ یوه تابع ده۔ د f ګراف هغه اړیکه $R_f \subseteq A \times B$ ده چې داسې تعریف شوې ده:

$$R_f = \{\langle x, y\rangle : f(x) = y\}.$$

د غړو له مخې د برابرۍ په اصل، د تابعې ګراف په یوازېنې ډول ټاکل کېږي. سربېره پر دې، د ستونو د غړو له مخې د برابرۍ اصل سملاسي د تابعو د قیمتونو له مخې د برابرۍ ضمني اصل هم توجیه کوي: که د f او g د تعریف ساحه او هدف سټ یو شان وي او په ټولو قیمتونو کښې سره موافقې وي، نو همهاغه یوه تابع ده.

همدارنګه، که یوه اړیکه «د تابعې خاصیت ولري»، نو د یوې تابعې ګراف ده.

قضیه 3.3.2. فرض کړئ $R \subseteq A \times B$ داسې ده چې:

1. که Rxy او Rxz وي، نو $y = z$ وي؛ او
2. د هر $x \in A$ دپاره داسې $y \in B$ شته چې $\langle x, y\rangle \in R$ وي.

نو R د هغې تابعې $f\colon A \to B$ ګراف ده چې په دې ډول تعریف شوې ده: $f(x) = y$ هله او یوازې هله چې Rxy وي.

ثبوت. فرض کړئ داسې y شته چې Rxy وي. که یو بل $z \neq y$ هم واے چې Rxz واے، پر R لګېدلے شرط به مات شوے و. نو که داسې y شته چې Rxy وي، دا y یوازېنے دے؛ له دې کبله f په سمه توګه تعریف شوې ده. په ښکاره، $R_f = R$. □

هره تابع $f\colon A \to B$ ګراف لري؛ یعنې د همدې د تعریف ساحې او هدف سټ ترمنځ یوه اړیکه، چې د $A \times B$ فرعي سټ دے او په $f(x) = y$ تعریف شوې ده. بل خوا، هره اړیکه $R \subseteq A \times B$ چې په 3.3.2 کښې ورکړل شوې خاصیتونه ولري، د یوې تابعې $f\colon A \to B$ ګراف ده. د تابعو او د هغو د ګرافونو د دې نږدې تړاو له کبله، تابع یوازې د هغې د ګراف په توګه ګڼلے شوې. په بله وینا، تابعې له ځینو اړیکو، یعنې د مرتبو څوکونو له ځینو سټونو، سره یوې ګڼلے شوې. خو پام وکړئ چې د دې «یو ګڼلو» مطلب همهاغه دے چې په 2.2 کښې و: دا د تابعو د مابعدالطبیعي ماهیت په اړه ادعا نهٔ ده، بلکې دا مشاهده ده چې تابعې د ځینو سټونو په توګه ګڼل اسانتیا لري. د دې اسانتیا یو لامل دا دے چې اوس پر تابعو هم هغو ته ورته عملیات په پام کښې نیولے شو چې پر اړیکو مو وکړل (وګورئ 2.8). په ځانګړې ډول:

تعریف 3.3.3. فرض کړئ $f\colon A \to B$ یوه تابع ده او $C \subseteq A$.

تر C پورې د f محدودونه هغه تابع $f{\restriction}_C\colon C \to B$ ده چې د ټولو $x \in C$ دپاره په $(f{\restriction}_C)(x) = f(x)$ تعریف شوې ده. په بله وینا، $f{\restriction}_C = \{\langle x, y\rangle \in R_f : x \in C\}$.

په C باندې د f تطبیق دا دے: $f[C] = \{f(x) : x \in C\}$. دې ته د f لاندې د C انځور هم وایو.

له دې تعریفونو څرګندېږي چې د هرې تابعې f دپاره $\text{ran}(f) = f[\text{dom}(f)]$. په 2.8 کښې د تعریفونو او له اړیکو سره د تابعو د یو ګڼلو له مخې، ورته مفهومونه مو تمه لرله. دلته د تابعې محدودونه یوازې د نورو مختصات محدودوي؛ د اړیکې مخکښې تعریف دواړه مختصات محدودوي. خو دوه نور عملیات—معکوسونه او نسبي حاصل ضربونه—لږ زیات تفصیل غواړي. هغه به په 3.4 او 3.5 کښې وړاندې کړو.

3.4 د تابعو معکوسونه

تابعې د نګاشتونو په توګه ګڼو. نو د تابعو په اړه یوه څرګنده پوښتنه دا ده چې ایا نګاشت «سرچپه» کېدے شي. د بېلګې په توګه، د ځایناستي تابع $f(x) = x + 1$ په دې معنٰی سرچپه کېدے شي چې تابع $g(y) = y - 1$ د f کړے کار «بېرته اړوي».

خو باید احتیاط وکړو. که څه هم د g تعریف یوه تابع $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ ټاکي، یوه تابع $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ نهٔ ټاکي، ځکه چې $g(0) \notin \mathbb{N}$. نو په ساده حالتونو کښې هم دا خبره پوره څرګنده نهٔ ده چې تابع سرچپه کېدے شي که نهٔ، دا د تعریف په ساحه او هدف سټ پورې تړلې کېدے شي.

د تابعې د معکوس مفهوم دا خبره لا کره کوي.

تعریف 3.4.1. تابع $g\colon B \to A$ د تابعې $f\colon A \to B$ معکوس ده که د ټولو $x \in A$ او $y \in B$ دپاره $f(g(y)) = y$ او $g(f(x)) = x$ وي.

که f معکوس g ولري، ډېر وخت د g پر ځائے f^{-1} لیکو.

اوس به معلومه کړو چې تابعې کله معکوسونه لري. د $f\colon A \to B$ د معکوس دپاره یو مناسب نوماند $g\colon B \to A$ دے چې «په دې تعریف شوے» وي:

$$g(y) = \text{«هغه یوازینے» } x \text{ چې } f(x) = y \text{ وي.}$$

خو د «په دې تعریف شوے» (او «هغه یوازینے») شاوخوا احتیاطي نښې اشاره کوي چې دا تعریف نهٔ دے. لږ تر لږه، تل او په بشپړ عمومیت سره کار نهٔ ورکوي. ځکه د دې دپاره چې دا تعریف یوه تابع وټاکي، باید یو او یوازې یو x وي چې $f(x) = y$ وي—د g وټ باید په یوازیني ډول ټاکل شوے وي. سربېره پر دې، د هر $y \in B$ دپاره باید ټاکل شوے وي. که داسې x_1 او $x_2 \in A$ وي چې $x_1 \neq x_2$ خو $f(x_1) = f(x_2)$ وي، نو د $y = f(x_1) = f(x_2)$ دپاره به $g(y)$ په یوازیني ډول نهٔ وي ټاکل شوے. او که هېڅ داسې x نهٔ وي چې $f(x) = y$ وي، نو $g(y)$ به بېخي نهٔ وي ټاکل شوے. په بله وینا، د g د تعریف کېدو دپاره باید f هم یوپریو وي او هم پر هدف سټ بشپړه.

راځئ ګام په ګام لاړ شو. پوښتنه به په دوو برخو ووېشو: د ورکړل شوې تابعې $f\colon A \to B$ دپاره، کله داسې تابع $g\colon B \to A$ شته چې $g(f(x)) = x$ وي؟ داسې g د f کړے کار «بېرته اړوي» او د f کیڼ معکوس بلل کېږي. دویمه دا چې کله داسې تابع $h\colon B \to A$ شته چې $f(h(y)) = y$ وي؟ داسې h د f ښي معکوس بلل کېږي—f د h کړے کار «بېرته اړوي».

قضیه 3.4.2. که د تعریف ساحه ناتشه وي او $f\colon A \to B$ یوه یوپریو تابع وي، نو د f یو کیڼ معکوس $g\colon B \to A$ شته چې د ټولو $x \in A$ دپاره $g(f(x)) = x$ وي. د ژباړې د نسخې سمون :(**OLFUN-001**) په انګرېزي سرچینه کښې د ناتشې تعریف ساحې شرط نهٔ و، خو لاندې ثبوت یو غړے ترې ټاکي.

ثبوت. فرض کړئ $f\colon A \to B$ یوه یوپریو تابع ده. یو $y \in B$ په پام کښې ونیسئ. که $y \in \operatorname{ran}(f)$ وي، نو داسې $x \in A$ شته چې $f(x) = y$ وي. ځکه چې f یوپریو ده، یوازې یو داسې $x \in A$ شته. بیا داسې تعریفولے شو: $g(y) = x$؛ یعنې $g(y)$ «هغه یوازینے» $x \in A$ دے چې $f(x) = y$ وي. که $y \notin \operatorname{ran}(f)$ وي، له هر یوه $a \in A$ سره ئې تړلے شو. نو یو $a \in A$ ټاکلے او $g\colon B \to A$ داسې تعریفولے شو:

$$g(y) = \begin{cases} x & \text{که } f(x) = y \text{ وي} \\ a & \text{که } y \notin \operatorname{ran}(f) \text{ وي.} \end{cases}$$

دا د ټولو $y \in B$ دپاره تعریف شوې ده، ځکه چې د هر داسې $y \in \operatorname{ran}(f)$ دپاره په دقیقه توګه یو $x \in A$ شته چې $f(x) = y$ وي. د تعریف له مخې، که $y = f(x)$ وي، نو $g(y) = x$ وي؛ یعنې $g(f(x)) = x$. □

تمرین 3.4.3. وښیئ چې که $f\colon A \to B$ کیڼ معکوس g ولري، نو f یوپریو ده.

قضيه 3.4.4. که $f : A \to B$ يوه پر هدف سټ بشپړه تابع وي، نو د f يو ښي معکوس $h : B \to A$ شته چې د ټولو $y \in B$ دپاره $f(h(y)) = y$ وي.

ثبوت. فرض کړئ $f : A \to B$ يوه پر هدف سټ بشپړه تابع ده. يو $y \in B$ په پام کښې ونيسئ. ځکه چې f پر هدف سټ بشپړه ده، داسې $x_y \in A$ شته چې $f(x_y) = y$ وي. بيا داسې تعريفولے شو: $h(y) = x_y$؛ يعنې د هر $y \in B$ دپاره يو داسې $x \in A$ ټاکو چې $f(x) = y$ وي؛ ځکه چې f پر هدف سټ بشپړه ده، تل لږ تر لږه يو د ټاکلو دپاره شته.[1] د تعريف له مخې، که $x = h(y)$ وي، نو $f(x) = y$ وي؛ يعنې د هر $y \in B$ دپاره $f(h(y)) = y$. □

تمرين 3.4.5. وښيئ چې که $f : A \to B$ ښي معکوس h ولري، نو f پر هدف سټ بشپړه ده.

د مخکښني ثبوت د مفکورو په يوځاے کولو اوس دا ترلاسه کوو چې هره دوه اړخيزه يو پر يو تابع معکوس لري؛ يعنې يوه واحده تابع شته چې هم د f کيڼ معکوس دے او هم ښي معکوس.

قضيه 3.4.6. که $f : A \to B$ يوه دوه اړخيزه يو پر يو تابع وي، داسې تابع $f^{-1} : B \to A$ شته چې د ټولو $x \in A$ دپاره $f^{-1}(f(x)) = x$ او د ټولو $y \in B$ دپاره $f(f^{-1}(y)) = y$ وي.

ثبوت. تمرين. □

تمرين 3.4.7. 3.4.6 ثابته کړئ. بايد f^{-1} تعريف کړئ، وښيئ چې تابع ده، او وښيئ چې د f معکوس ده، يعنې د ټولو $x \in A$ او $y \in B$ دپاره $f^{-1}(f(x)) = x$ او $f(f^{-1}(y)) = y$ وي.

د معکوسونو د ترلاسه کولو يوه لږه زياته عمومي لار هم شته. په 3.2 کښې مو وليدل چې هره تابع f د ټولو $x \in A$ دپاره د $f'(x) = f(x)$ په ټاکلو سره يوه پر هدف سټ بشپړه تابع $f' : A \to \text{ran}(f)$ رامنځته کوي. په ښکاره، که f يو پر يو وي، نو f' دوه اړخيزه يو پر يو ده، او له دې کبله د 3.4.6 له مخې يوازېنے معکوس لري. د ښو په کارولو کښې په يو ډېر واړه تسامح سره، کله کله د f' معکوس يوازې «د f معکوس» بولو.

قضيه 3.4.8. وښيئ چې که $f : A \to B$ کيڼ معکوس g او ښي معکوس h ولري، نو $g = h$.

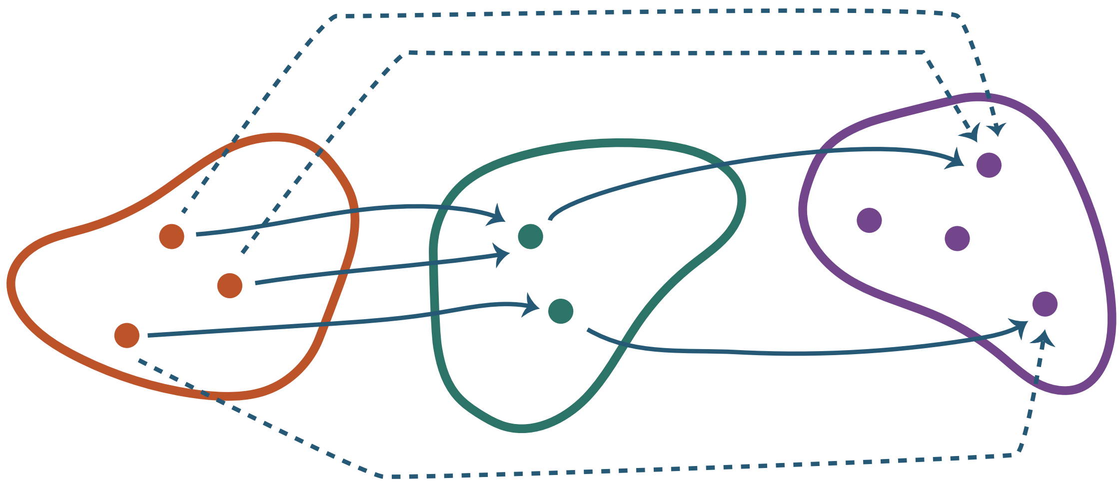
ثبوت. تمرين. □

تمرين 3.4.9. 3.4.8 ثابته کړئ.

قضيه 3.4.10. هره تابع f تر يوه زيات معکوس نهٔ لري.

ثبوت. فرض کړئ g او h دواړه د f معکوسونه دي. نو په ځانګړي ډول g د f کيڼ معکوس او h ښي معکوس دے. د 3.4.8 له مخې، $g = h$. □

[1] ځکه چې f پر هدف سټ بشپړه ده، د هر $y \in B$ دپاره سټ $\{x : f(x) = y\}$ تش نهٔ دے. زمونږ د h تعريف غواړي چې له دې هر سټ څخه يو يوازېنے x وټاکو. دا چې دا کار تل ممکن دے، په حقيقت کښې څرګنده خبره نهٔ ده—د دې ټاکنو امکان په ساده ډول د يوه بديهي اصل په توګه فرض کېږي. په بله وينا، دا قضيه د ټاکنې په نامه بديهي اصل فرض کوي؛ دا مسئله به په لنډه پرېږدو. خو په ډېرو ځانګړو حالتونو کښې، لکه چې $A = \mathbb{N}$ وي يا متناهي وي، يا f يوه دوه اړخيزه يو پر يو تابع وي، د ټاکنې بديهي اصل ته اړتيا نهٔ وي. (په هغه ځانګړي حالت کښې چې f دوه اړخيزه يو پر يو وي، د هر $y \in B$ دپاره سټ $\{x : f(x) = y\}$ په دقيقه توګه يو غړے لري؛ نو د انتخاب دپاره څو بديلونه نشته.)



شکل 3.5: د دوو تابعو f او g ترکیب $g \circ f$.

3.5 د تابعو ترکیب

په 3.4 کښې مو ولیدل چې د یوې دوه اړخیزې یو پر یو تابعې f معکوس f^{-1} پخپله یوه تابع ده. پر تابعو یو بل عمل ترکیب دے: موږ دوه تابعې، f او g، سره ترکیبولے او نوې تابع تعریفولے شو؛ یعنې لومړے f او بیا g تطبیق کړو. البته، دا یوازې هغه وخت ممکنه ده چې د قیمتونو سټونه او د تعریف ساحې سره برابر راشي؛ یعنې د f د قیمتونو سټ باید د g د تعریف د ساحې فرعي سټ وي. پر تابعو دا عمل، پر اړیکو د نسبي حاصل ضرب له هغه عمل سره ورته دے چې په 2.8 کښې راغلے دے.

انځوریز شکل د ترکیب د مفکورې په تشریح کښې مرسته کولے شي. په 3.5 کښې دوه تابعې $f: A \to B$ او $g: B \to C$ او د هغو ترکیب $(g \circ f)$ ښیو. تابع $(g \circ f): A \to C$ د A هر غړے د C له یوه غړي سره تړي. دا چې د A یو غړے د C له کوم غړي سره تړل کېږي، داسې ئې ټاکو: د ورکړل شوي نوټ $x \in A$ دپاره، لومړے تابع f پر x تطبیق کړئ، چې یو $f(x) = y \in B$ به ورکړي؛ بیا تابع g پر y تطبیق کړئ، چې یو $g(f(x)) = g(y) = z \in C$ به ورکړي.

تعریف 3.5.1 (ترکیب). فرض کړئ $f: A \to B$ او $g: B \to C$ تابعې دي. له g سره د f ترکیب دا دے: $g \circ f: A \to C$، چې $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ وي.

بېلګه 3.5.2. تابعې $f(x) = x + 1$ او $g(x) = 2x$ په پام کښې ونیسئ. څکه چې $(g \circ f)(x) = g(f(x))$، نو د هر نوټ x دپاره باید لومړے د هغه څاېناستے واخلئ، بیا پایله په دوو ضرب کړئ. نو د هغو ترکیب به $(g \circ f)(x) = 2(x + 1)$ ورکړل شوے دے.

تمرین 3.5.3. وښیئ چې که $f: A \to B$ او $g: B \to C$ دواړه یو پر یو وي، نو $g \circ f: A \to C$ هم یو پر یو ده.

تمرین 3.5.4. وښیئ چې که $f: A \to B$ او $g: B \to C$ دواړه پر هدف سټ بشپړه وي، نو $g \circ f: A \to C$ هم پر هدف سټ بشپړه ده.

تمرین 3.5.5. فرض کړئ $f: A \to B$ او $g: B \to C$. وښیئ چې د $g \circ f$ ګراف $R_g \mid R_f$ دے.

3.6 جزوي تابعې

کله کله ګټوره وي چې د تابعې په تعریف کښې نرمي راولو، څو د ټولو ممکنو نتوتونو دپاره د تابعې د وت تعریف کېدل لازم نۀ وي. داسې نګاشتونه جزوي تابعې بلل کېږي.

تعریف 3.6.1. جزوي تابع $f : A \nrightarrow B$ داسې نګاشت دے چې د A له هر غړي سره د B تر یوه زیات غړے نۀ تړي. که f له $x \in A$ سره د B یو غړے وتړي، وایو چې $f(x)$ تعریف شوے دے، او که داسې نۀ وي، تعریف نۀ شوے دے. که $f(x)$ تعریف شوے وي، $f(x) \downarrow$ لیکو؛ کنه، $f(x) \uparrow$ لیکو. د جزوي تابعې f د تعریف ساحه د A هغه فرعي سټ دے چې تابع پرې تعریف شوې ده؛ یعنې $\operatorname{dom}(f) = \{x \in A : f(x) \downarrow\}$.

بېلګه 3.6.2. هره تابع $f : A \to B$ یوه جزوي تابع هم ده. هغه جزوي تابعې چې پر A هرځاے تعریف شوې وي—یعنې هغه څه چې تر دې دمه مو یوازې تابع بلل—هرځاے تعریف شوې تابعې هم بلل کېږي.

بېلګه 3.6.3. جزوي تابع $f : \mathbb{R} \nrightarrow \mathbb{R}$ چې په $f(x) = 1/x$ ورکړل شوې، د $x = 0$ دپاره تعریف شوې نۀ ده، او په نورو ټولو ځایونو کښې تعریف شوې ده.

تمرین 3.6.4. د ورکړل شوې $f : A \nrightarrow B$ دپاره، جزوي تابع $g : B \nrightarrow A$ داسې تعریف کړئ: د هر $y \in B$ دپاره، که یو یوازینے $x \in A$ وي چې $f(x) = y$ وي، نو $g(y) = x$؛ کنه، $g(y) \uparrow$. وښیئ چې که f یو پر یو وي، نو د ټولو $x \in \operatorname{dom}(f)$ دپاره $g(f(x)) = x$، او د ټولو $y \in \operatorname{ran}(f)$ دپاره $f(g(y)) = y$ وي.

تعریف 3.6.5 (د جزوي تابعې ګراف)**.** فرض کړئ $f : A \nrightarrow B$ یوه جزوي تابع ده. د f ګراف هغه اړیکه $R_f \subseteq A \times B$ ده چې داسې تعریف شوې ده:

$$R_f = \{\langle x, y\rangle : f(x) = y\}.$$

قضیه 3.6.6. فرض کړئ $R \subseteq A \times B$ دا خاصیت لري چې هرکله Rxy او Rxy' وي، نو $y = y'$ وي. بیا R د هغې جزوي تابعې $f : A \nrightarrow B$ ګراف ده چې داسې تعریف شوې ده: که داسې y وي چې Rxy وي، نو $f(x) = y$؛ کنه، $f(x) \uparrow$. که R مسلسله هم وي، یعنې د هر $x \in A$ دپاره داسې $y \in B$ وي چې Rxy وي، نو f هرځاے تعریف شوې ده.

ثبوت. فرض کړئ داسې y شته چې Rxy وي. که یو بل $y' \neq y$ هم واے چې Rxy' واے، پر R لګېدلے شرط به مات شوے و. نو که داسې y شته چې Rxy وي، هغه y یوازینے دے؛ له دې کبله f په سمه توګه تعریف شوې ده. په ښکاره، $R_f = R$، او که R مسلسله وي، نو f هرځاے تعریف شوې ده. □

د دې نسخې يادښتونه

دا يادښتونه د ژباړې د نسخې له خوا زيات شوي دي؛ د اصلي متن برخه نهٔ دي۔ په اصلي متن کښې نښې پر خپل ځائے ساتل شوي دي۔

په 2.1 کښې د طبيعي عددونو د ترتيبي اړيکو په بېلګه کښې I بې له ښکاره تعريفه کارول شوے دے۔ له سياقه داسې ښکاري چې مطلب ئې د طبيعي عددونو د عينيت اړيکه ده۔

په 2.7 کښې د ځانګې د تعريف په فورمول کښې X راغلے، خو د ونې د غړو سټ هلته A نومول شوے دے۔ له سياقه داسې ښکاري چې په دې فورمول کښې هم مطلب A دے۔ دا د اصلي متن د نښې ناڅرګندتيا ده۔

په 2.5 او 2.8 کښې R^+ د بېلو جوړښتونو دپاره کارول کېږي: په لومړۍ برخه کښې د قطر په ورزياتولو انعکاسي بندښت ښيي، او په دويمه کښې انتقالي بندښت۔ په هره برخه کښې بايد د هماغې برخې تعريف تعقيب شي۔

په 3.1.6 کښې اصلي متن ورکړل شوے عدد n نوموي، خو بيا د هغه پر ځائے x کاروي۔ ژباړه د هماغه نښت دپاره نوم نه تکراروي او فورمول پر خپل ځائے ساتي ـ (OLFUN-003) په همدې برخه کښې انګرېزي سرچينه د مربع جذر په بېلګه کښې «مثبت» جذر وايي؛ د صفر دپاره جذر صفر دے، نو ژباړه د ټولو طبيعي عددونو دپاره «غير منفي (اصلي)» جذر وايي ـ (OLFUN-002) د مثبتو صحيح عددونو د دوو جذرونو خبره نهٔ ده بدله شوې۔

په 3.4 کښې د کېن معکوس د شتون په ثبوت کښې يو $a \in A$ ټاکل کېږي۔ دا ګام د A ناتش والے غواړي۔ که $A = \varnothing$ او $B \neq \varnothing$ وي، تشه تابع له A څخه B ته يو پر يو ده، خو له B څخه تش سټ ته تابع نشته، نو کېڼ معکوس نهٔ لري۔ که دواړه سټونه تش وي، تشه تابع خپل معکوس ده۔ د اصلي متن قضيه دا استثنا په ښکاره نهٔ بيانوي۔ په ژباړل شوې قضيه کښې د ناتشې تعريف ساحې ساده شرط ورزيات شوے دے۔ په بشپړ عموميت کښې يوه يو پر يو تابع هله کېڼ معکوس لري چې $A \neq \varnothing$ وي يا $B = \varnothing$ وي ـ (OLFUN-001)

په 3.3 کښې انګرېزي سرچينه د تابعې ګراف «پر $A \times B$ اړيکه» بولي۔ د همدې کتاب د تعريف له مخې، که خبره دا ده چې دا د A او B ترمنځ اړيکه، يعني د $A \times B$ فرعي سټ، دے۔ ژباړه همدا کره عبارت کاروي ـ (OLFUN-004)

په 2.8 کښې تر C پورې د اړيکې محدودونه دواړه مختصات په C کښې غواړي؛ خو په 3.3 کښې تر C پورې د تابعې محدودونه يوازې ننوت په C کښې غواړي۔ نو دا دوه تعريفونه په عمومي ډول يو شان نهٔ دي۔ د بېلګې په توګه، که $f(0) = 1$ او $C = \{0\}$ وي، نو د تابعې محدودونه جوړه $\langle 0, 1\rangle$ ساتي؛ د اړيکې هغه محدودونه ئې نهٔ ساتي۔ هر تعريف بايد د خپلې برخې له مخې ولوستل شي۔ د تابعې ښکاره تعريف سم دے؛ يوازې له مخکېنې تعريف سره د عينيت ادعا محدوده شوې ده ـ (OLFUN-005)

سرچینې

Benacerraf, Paul. (1965). What numbers could not be. *The Philosophical Review*, 74(1), 47--73.